PAVIMENTAÇÕES E MOSAICOS

Pavimentações regulares, semirregulares, aperiódicas e islâmicas, coloridas com teoria da cor

Uma pavimentação cobre o plano com formas, sem buracos nem sobreposições. A mesma pavimentação muda de carácter com a coloração: pelo tipo de peça, pela orientação, pela imagem ao espelho, ou de modo que peças vizinhas sejam sempre diferentes. Cada página desenha as pavimentações de um artigo da Wikipedia com várias colorações; as cores vêm dos esquemas da roda RYB ou de paletas tradicionais de azulejos. Tudo é calculado: redes de polígonos, duais, a deflação de Penrose, as metapeças do chapéu, uma procura de pavimentações de Wang e o método de Hankin para os padrões de estrelas.

Esquemas de cores

Os esquemas RYB escolhem matizes a passos fixos da roda de 12 cores a partir de um matiz de base (aqui o vermelho); quando uma pavimentação precisa de mais cores do que o esquema tem, juntam-se tintas e sombras dos mesmos matizes. As paletas com nome copiam azulejos tradicionais.


monocromático (vermelho)


análogo (vermelho)


complementar (vermelho)


complementar dividido (vermelho)


tríade (vermelho)


tétrade (retângulo) (vermelho)


quadrado (vermelho)


arco-íris (vermelho)


paleta zellij


paleta de azulejo


paleta girih


tons de terra


cinzentos

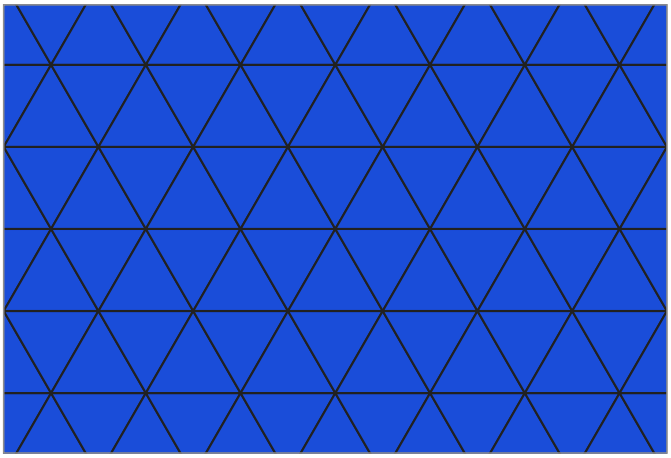
Índice

Pavimentação triangular	Wikipedia: Triangular tiling	2
Pavimentação quadrada truncada	Wikipedia: Truncated square tiling	4
Pavimentação hexagonal	Wikipedia: Hexagonal tiling	6
Pavimentação tri-hexagonal	Wikipedia: Trihexagonal tiling	8
Pavimentação de losangos	Wikipedia: Rhombille tiling	10
Pavimentação pitagórica	Wikipedia: Pythagorean tiling	11
Polígonos regulares	Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons	12
Pavimentações de Penrose	Wikipedia: Penrose tiling	14
Pavimentações aperiódicas	Wikipedia: Aperiodic tiling	15
Espinha de peixe	Wikipedia: Herringbone pattern	16
Pavimentações pentagonais	Wikipedia: Pentagonal tiling	17
Pavimentação pentagonal do Cairo	Wikipedia: Cairo pentagonal tiling	18
Peças girih	Wikipedia: Girih tile	19
Peças de Wang	Wikipedia: Wang tile	20
Zellij	Wikipedia: Zellij	21
Padrões geométricos islâmicos	Wikipedia: Islamic geometric patterns	22

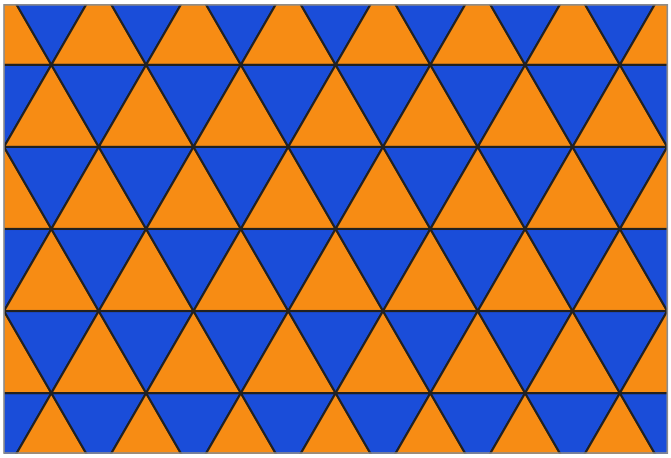
Pavimentação triangular

Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

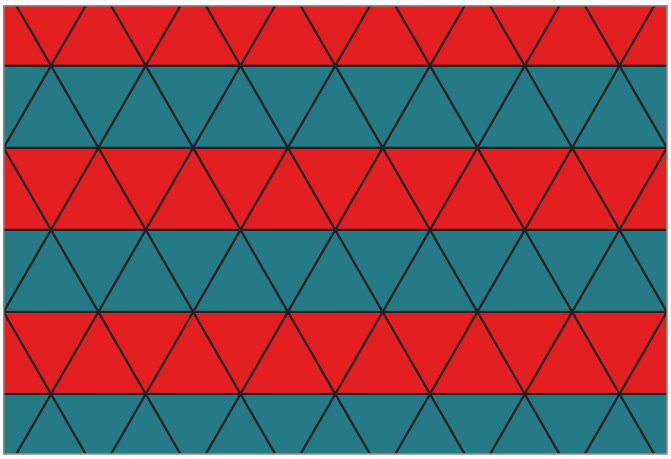
Seis triângulos equiláteros encontram-se em cada vértice. As colorações uniformes têm o nome das cores à volta de um vértice: 121212 alterna duas cores, 121314 precisa de quatro. Cortando mais os triângulos obtêm-se o kisrhombille e o kisdeltile.



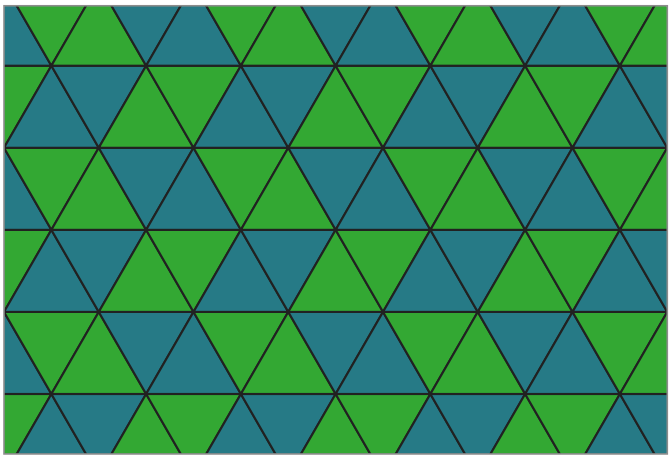
Pavimentação triangular regular {3,6}
Coloração: 111111 · monocromático (azul)



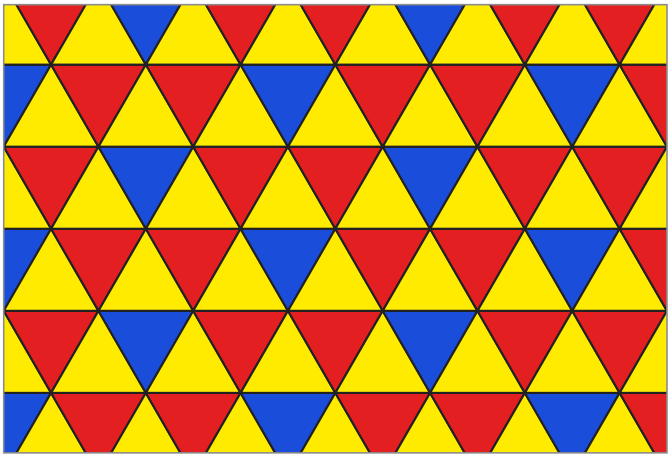
Coloração uniforme 121212
Coloração: 121212 · complementar (laranja)



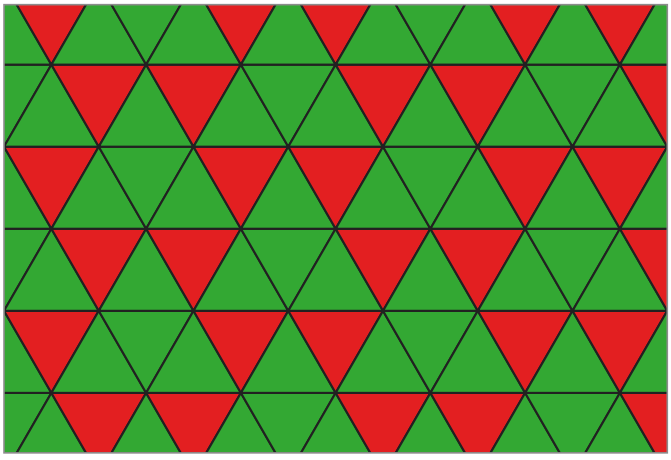
Coloração uniforme 111222
Coloração: 111222 · complementar dividido (vermelho)



Coloração uniforme 112122
Coloração: 112122 · análogo (azul-verde)



Coloração uniforme 121213
Coloração: 121213 · tríade (amarelo)

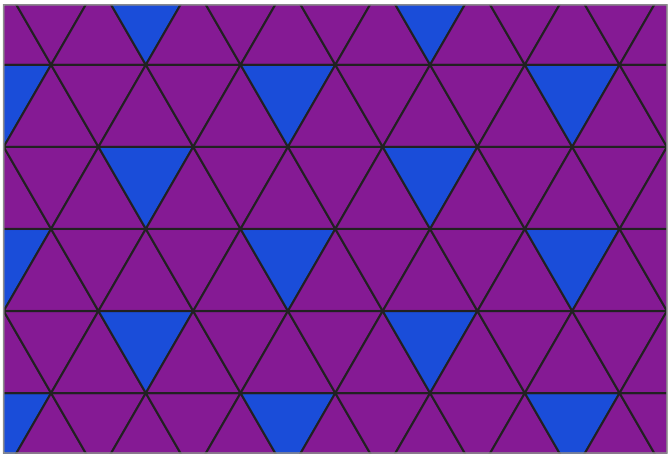


Coloração uniforme 111212
Coloração: 111212 · complementar (verde)

Pavimentação triangular (continuação)

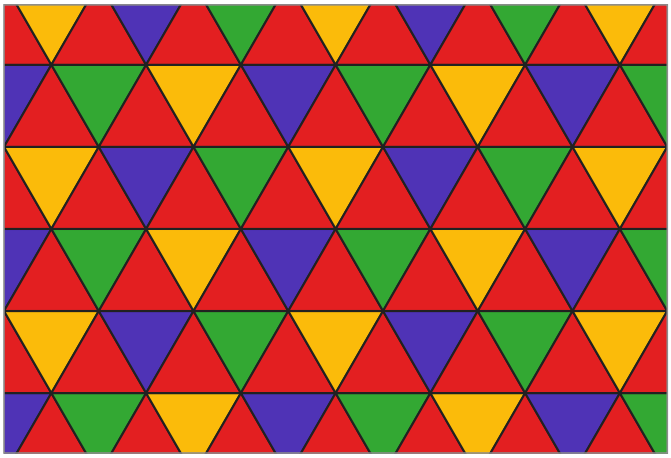
Wikipedia: Triangular tiling — en.wikipedia.org/wiki/Triangular_tiling

Seis triângulos equiláteros encontram-se em cada vértice. As colorações uniformes têm o nome das cores à volta de um vértice: 121212 alterna duas cores, 121314 precisa de quatro. Cortando mais os triângulos obtêm-se o kisrhombille e o kisdeltile.



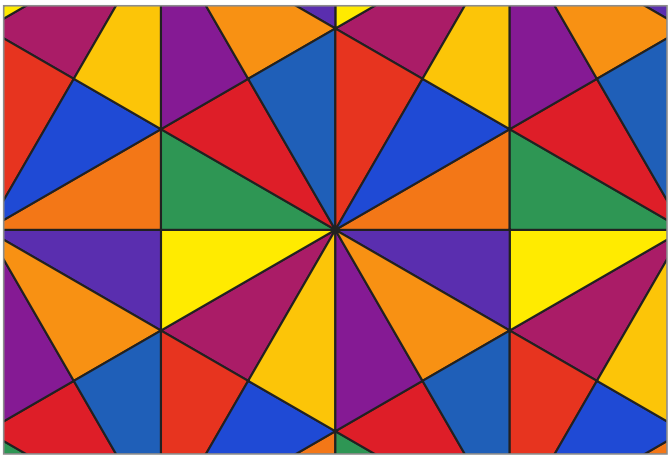
Coloração uniforme 111112

Coloração: 111112 · tétrade (retângulo) (violeta)



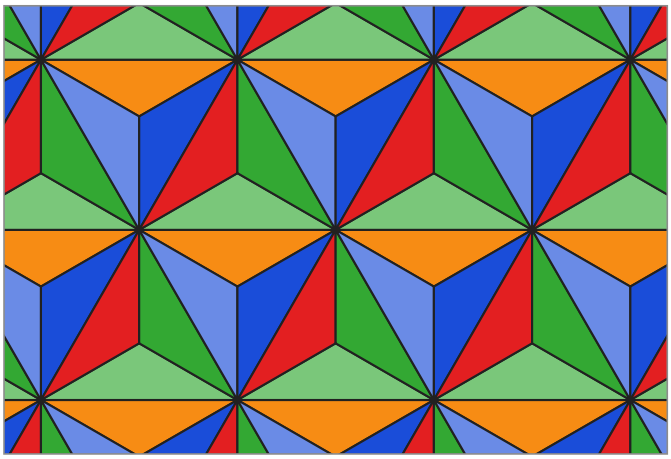
Coloração uniforme 121314

Coloração: 121314 · quadrado (vermelho)



Kisrhombille: triângulos 30-60-90 (dual de 4.6.12)

Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)



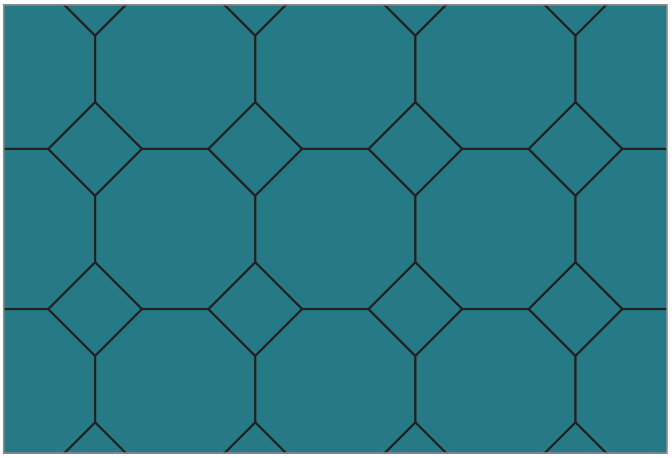
Kisdeltile: triângulos 30-30-120 (dual de 3.12.12)

Coloração: por orientação · tétrade (retângulo) (azul)

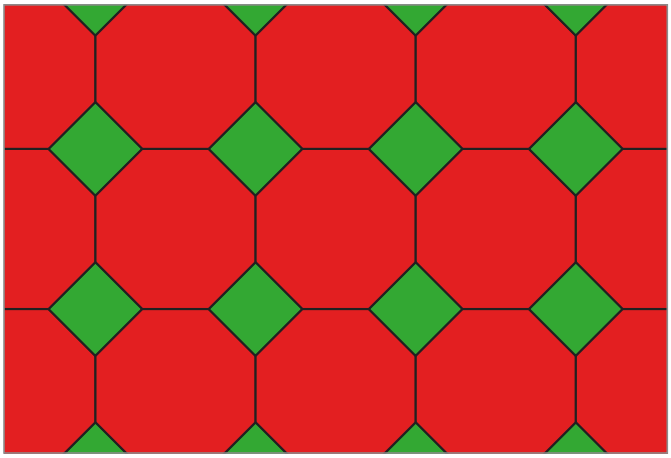
Pavimentação quadrada truncada

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

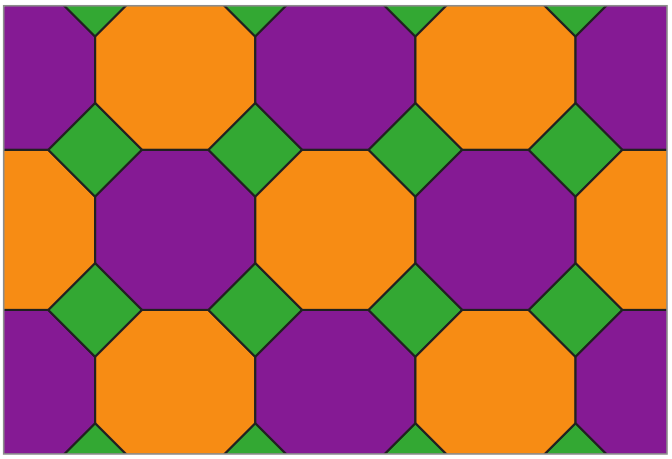
Um quadrado e dois octógonos regulares em cada vértice (4.8.8), o chão de muitas cozinhas. Os quadrados podem ter dois tamanhos e, no limite, metade desaparece (pavimentação chanfrada). A dual é a pavimentação tetrakis.



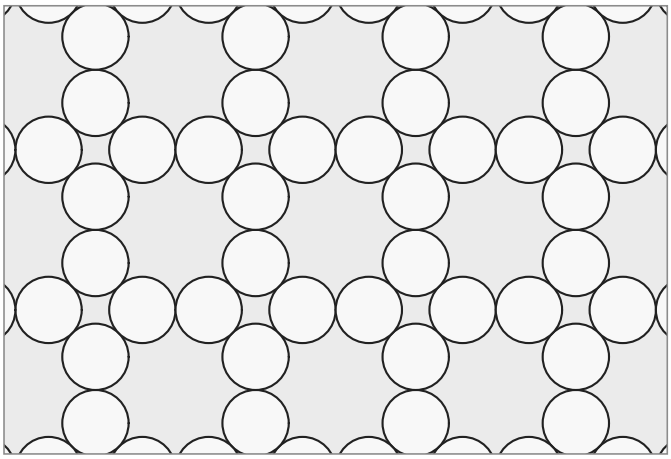
Pavimentação quadrada truncada 4.8.8
Coloração: uma cor · monocromático (azul-verde)



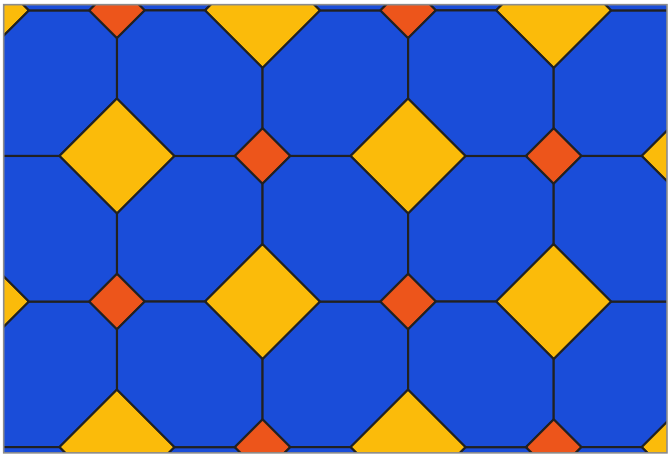
Coloração uniforme 122
Coloração: 122 · complementar (vermelho)



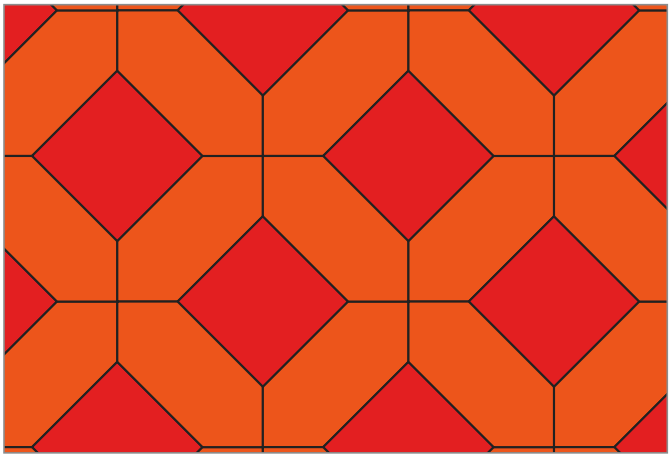
Coloração uniforme 123
Coloração: 123 · tríade (laranja)



Empacotamento de círculos: um círculo em cada vértice
Coloração: uma cor · cinzentos



Quadrados de tamanhos alternados
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (azul)

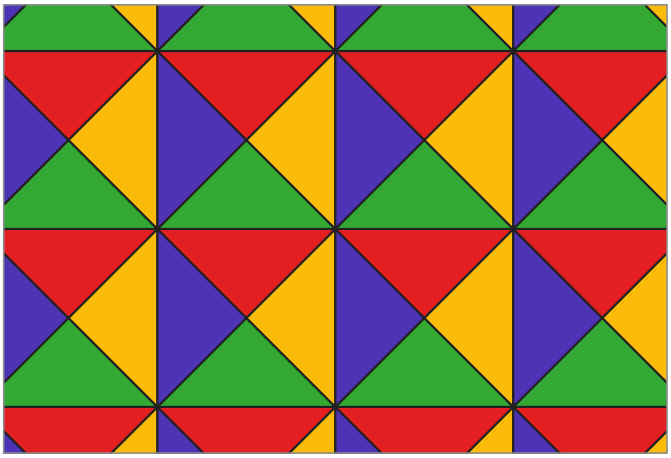


Pavimentação chanfrada (os quadrados pequenos desaparecem)
Coloração: por tipo de peça · análogo (vermelho-laranja)

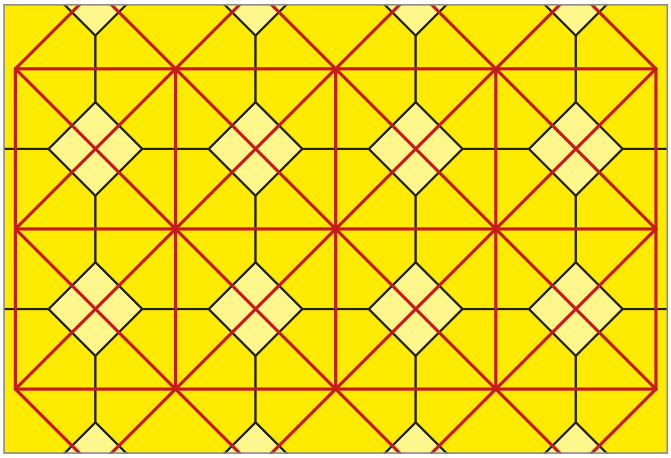
Pavimentação quadrada truncada (continuação)

Wikipedia: Truncated square tiling — en.wikipedia.org/wiki/Truncated_square_tiling

Um quadrado e dois octógonos regulares em cada vértice (4.8.8), o chão de muitas cozinhas. Os quadrados podem ter dois tamanhos e, no limite, metade desaparece (pavimentação chanfrada). A dual é a pavimentação tetrakis.



Pavimentação tetrakis (dual de 4.8.8)
Coloração: por orientação · quadrado (amarelo-laranja)

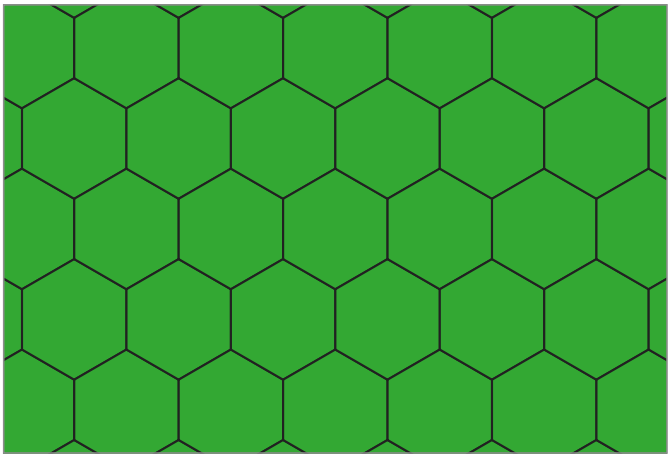


Com a dual desenhada por cima
Coloração: 122 · monocromático (amarelo)

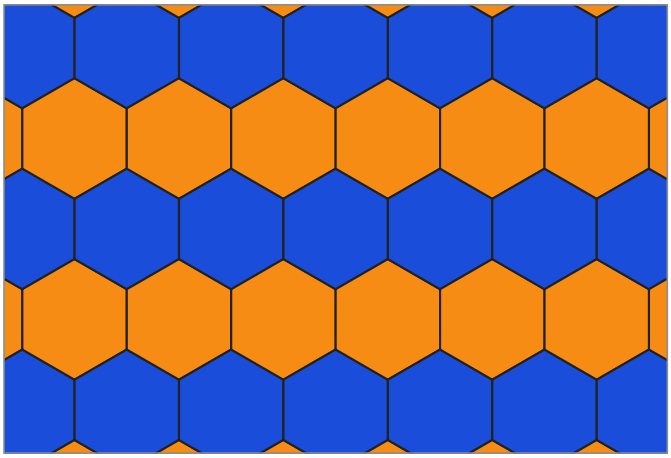
Pavimentação hexagonal

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

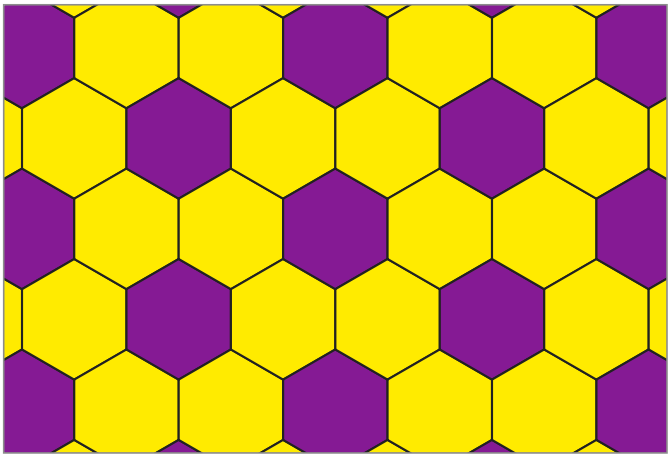
Três hexágonos em cada vértice, como num favo de mel. Os hexágonos podem ser coloridos de forma regular com 2, 3, 4 ou 7 cores; com 7, cada hexágono toca todas as outras cores. Cortando alguns em triângulos obtêm-se pavimentações 2-uniformes.



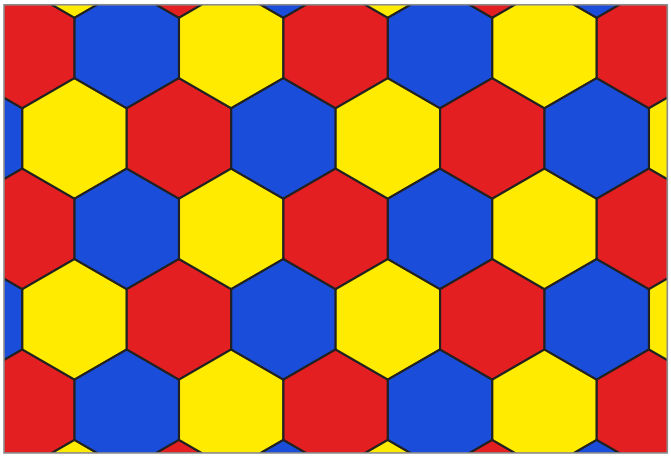
Pavimentação hexagonal regular {6,3}
Coloração: 1 · monocromático (verde)



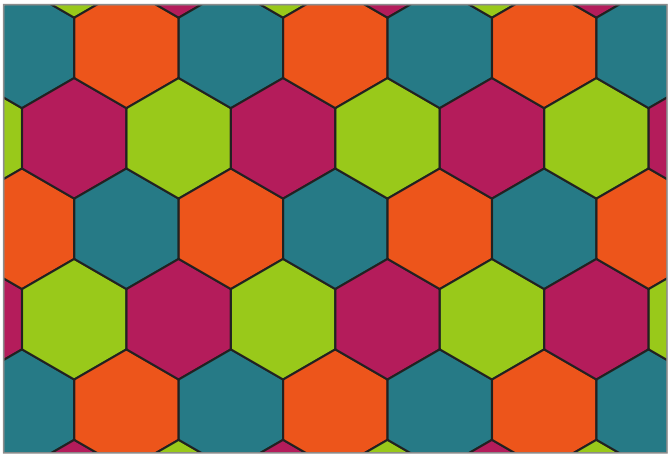
Duas cores, em filas
Coloração: 2 · complementar (azul)



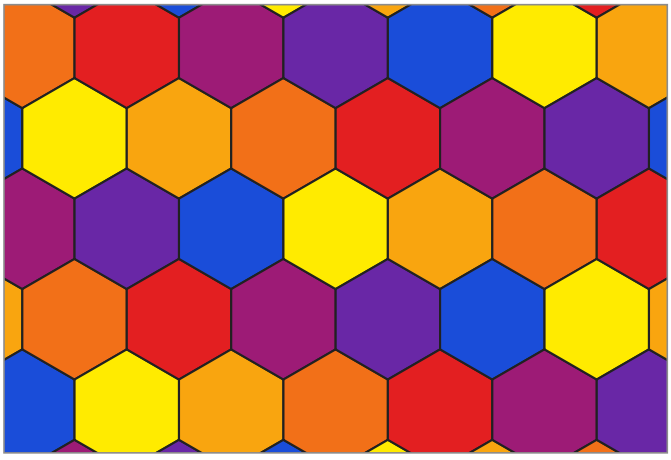
Duas cores, um hexágono em cada três
Coloração: 2-1 · complementar (amarelo)



Três cores: as vizinhas são sempre diferentes
Coloração: 3 · tríade (vermelho)



Quatro cores
Coloração: 4 · tétrade (retângulo) (azul-verde)

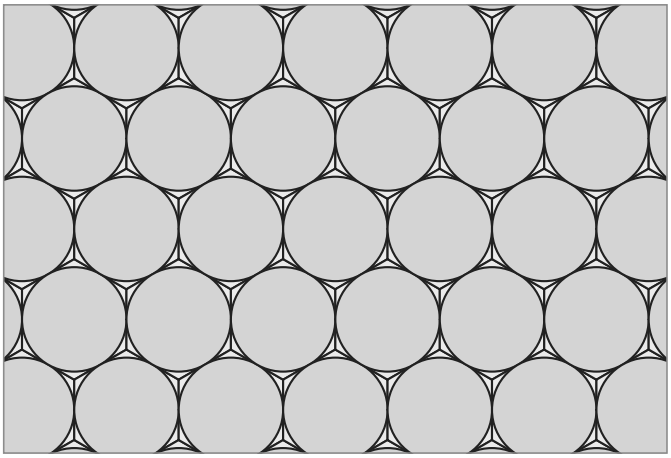


Sete cores: cada hexágono toca todas as outras
Coloração: 7 · arco-íris (amarelo)

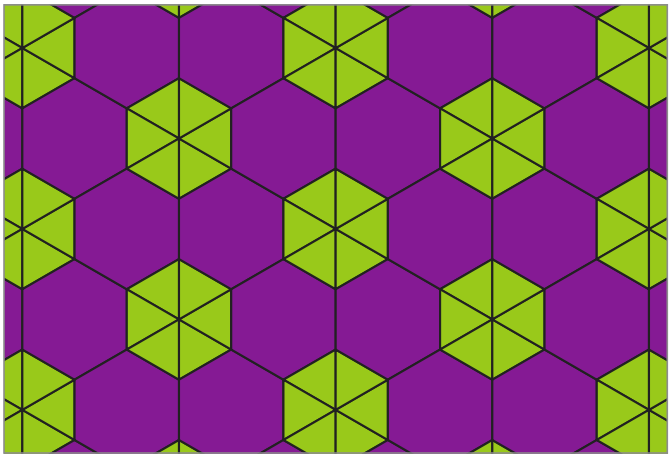
Pavimentação hexagonal (continuação)

Wikipedia: Hexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Hexagonal_tiling

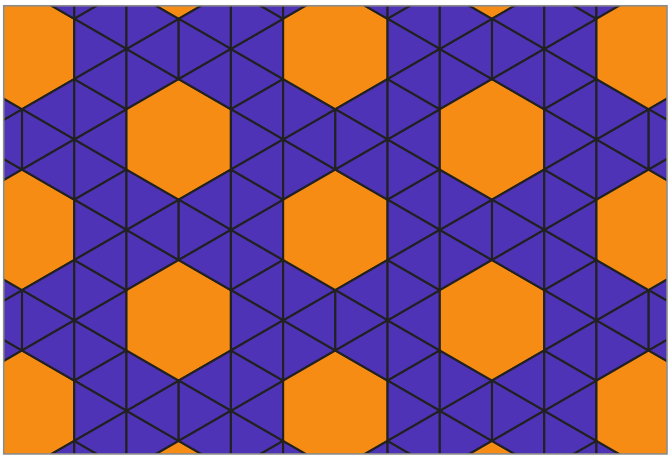
Três hexágonos em cada vértice, como num favo de mel. Os hexágonos podem ser coloridos de forma regular com 2, 3, 4 ou 7 cores; com 7, cada hexágono toca todas as outras cores. Cortando alguns em triângulos obtêm-se pavimentações 2-uniformes.



O empacotamento de círculos mais denso
Coloração: 1 · cinzentos



2-uniforme: um terço dos hexágonos cortados em triângulos
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (violeta)

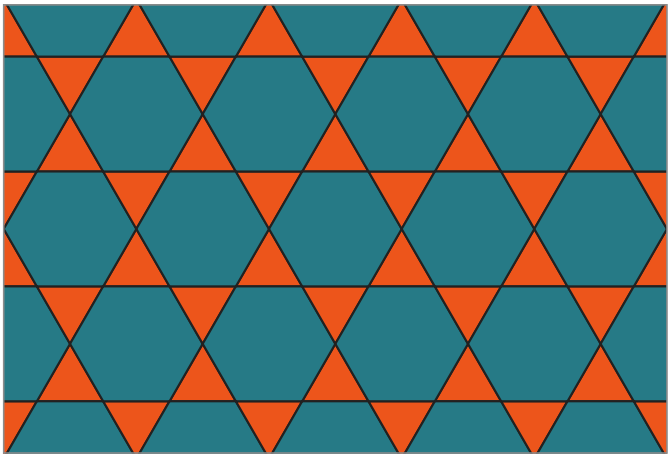


2-uniforme: dois terços dos hexágonos cortados em triângulos
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (laranja)

Pavimentação tri-hexagonal

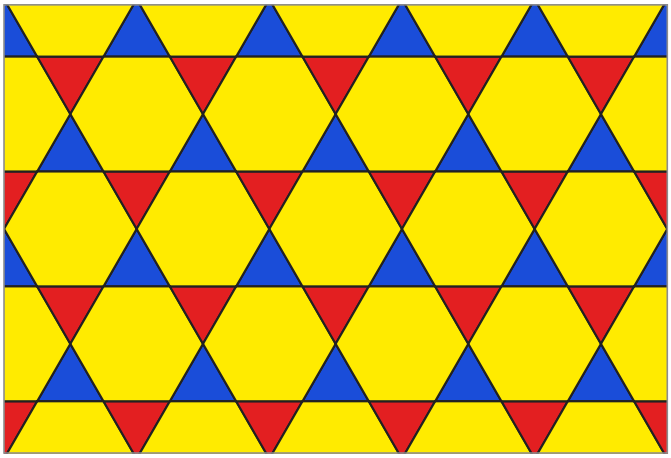
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triângulos e hexágonos alternam à volta de cada vértice (3.6.3.6); as arestas formam três famílias de retas, o padrão kagome dos cestos japoneses. Rodar ou mudar o tamanho dos triângulos mantém a mesma estrutura.



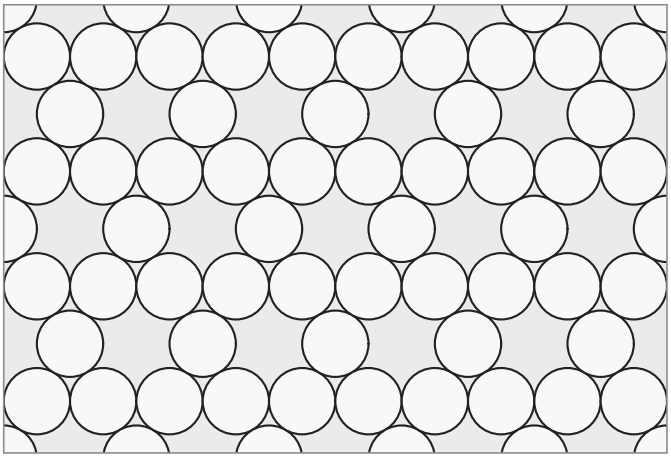
Coloração uniforme 1212

Coloração: 1212 · complementar (azul-verde)



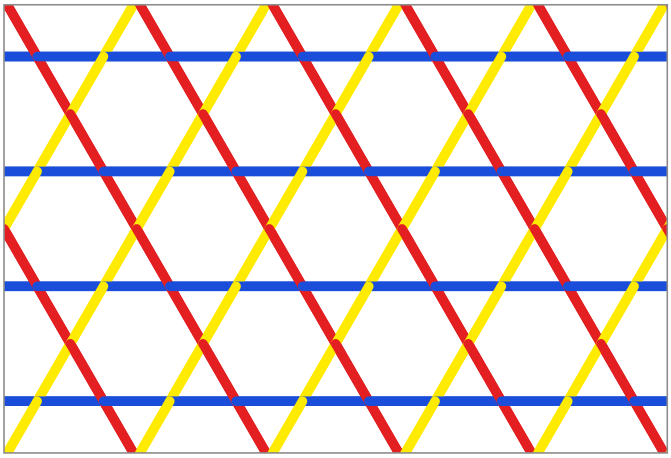
Coloração uniforme 1232

Coloração: 1232 · tríade (amarelo)



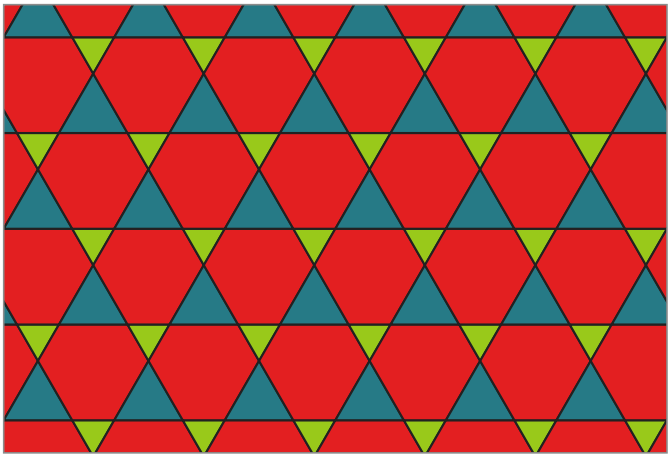
Empacotamento de círculos: um círculo em cada vértice

Coloração: uma cor · cinzentos



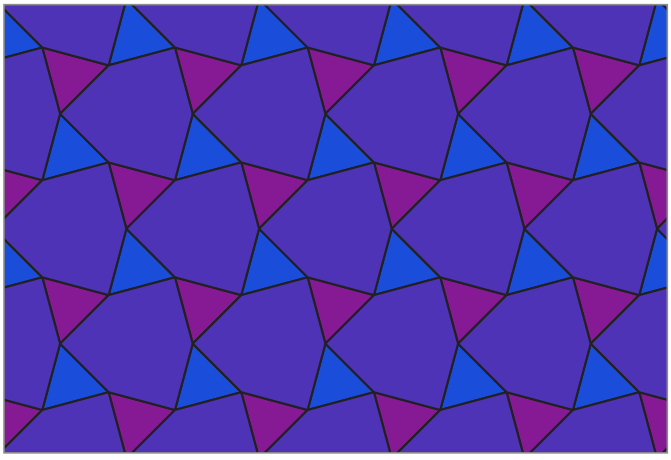
Kagome: arestas coloridas pela direção

Coloração: uma cor · tríade (azul)



Triângulos de dois tamanhos

Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (vermelho)



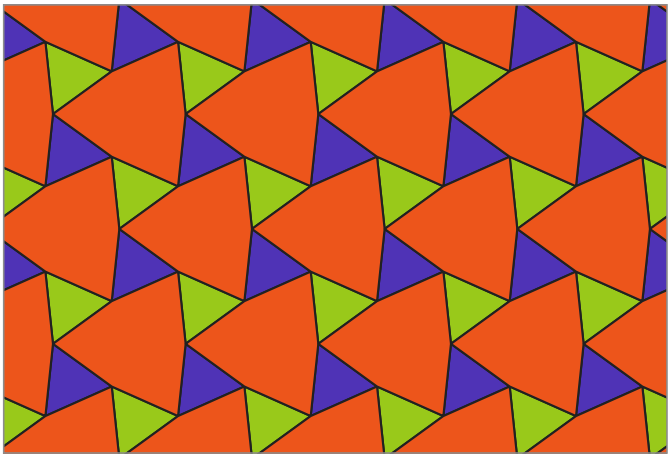
Triângulos rodados: os hexágonos tornam-se estrelas

Coloração: por tipo de peça · análogo (azul-violeta)

Pavimentação tri-hexagonal (continuação)

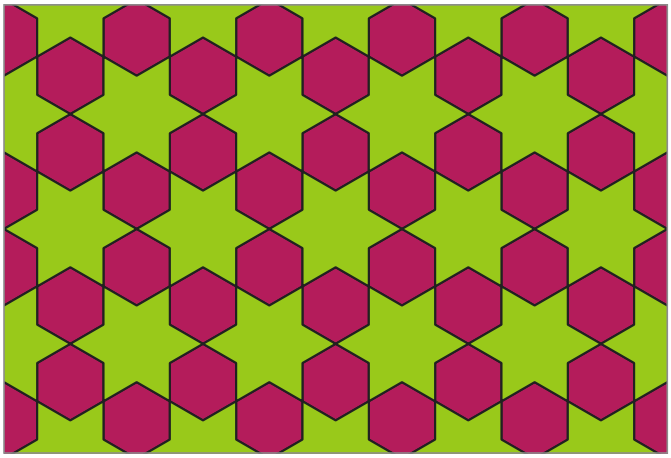
Wikipedia: Trihexagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Trihexagonal_tiling

Triângulos e hexágonos alternam à volta de cada vértice (3.6.3.6); as arestas formam três famílias de retas, o padrão kagome dos cestos japoneses. Rodar ou mudar o tamanho dos triângulos mantém a mesma estrutura.



Rodados ainda mais

Coloração: por tipo de peça · tríade (vermelho-laranja)



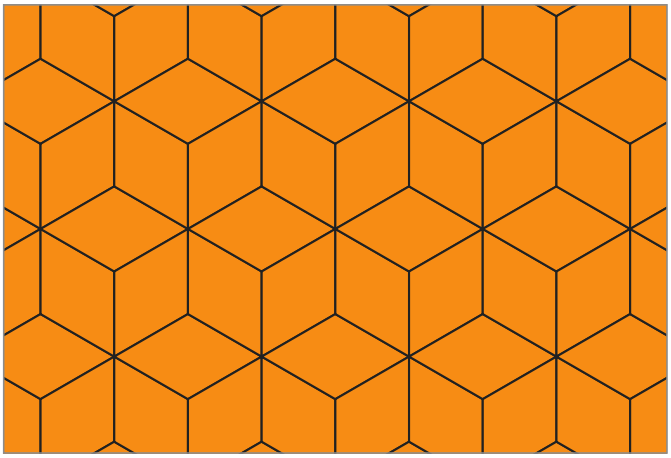
Hexágonos e estrelas de seis pontas

Coloração: por tipo de peça · complementar (vermelho-violeta)

Pavimentação de losangos

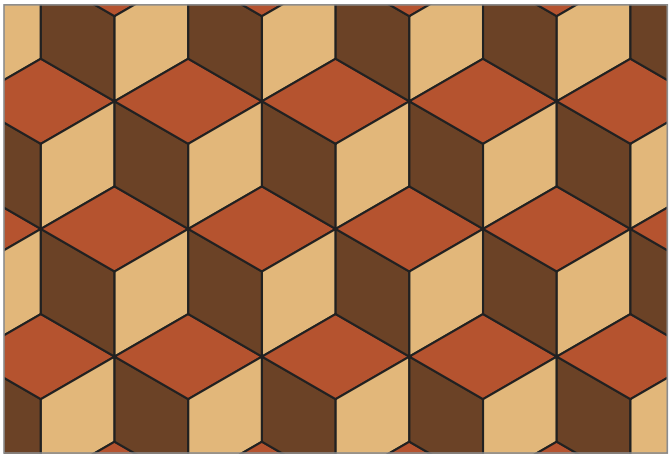
Wikipedia: Rhombille tiling — en.wikipedia.org/wiki/Rhombille_tiling

Losangos iguais de 60°, três à volta de um canto e seis à volta do outro: a dual da pavimentação tri-hexagonal. Com três valores de um matiz parece uma pilha de cubos, um padrão de pavimentos antigos como o da Catedral de Siena.



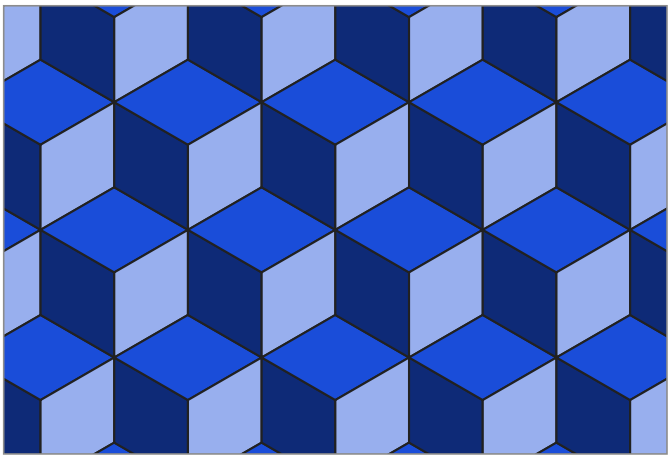
Pavimentação de losangos de 60°

Coloração: uma cor · monocromático (laranja)



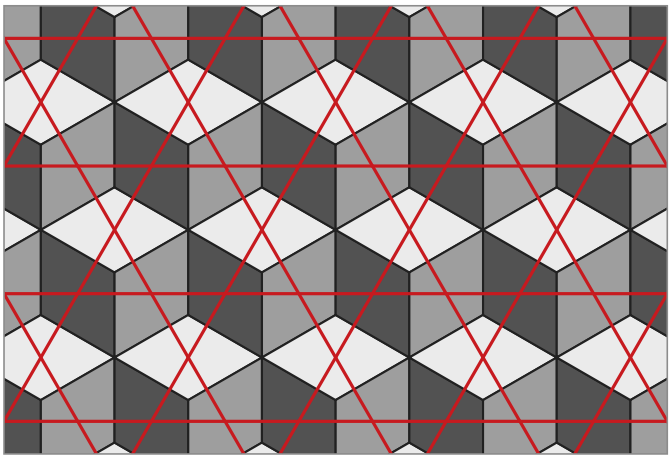
Três tons pela orientação, como na Catedral de Siena

Coloração: por orientação · tons de terra



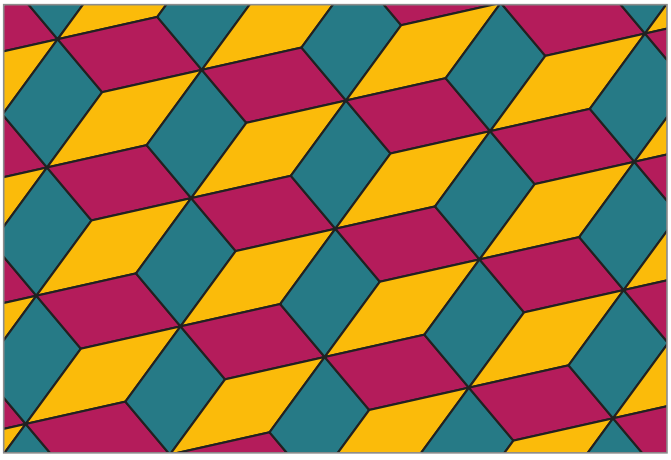
Cubos empilhados: um matiz em três valores

Coloração: por orientação · monocromático (azul)



Sobre a dual, a pavimentação tri-hexagonal

Coloração: por orientação · cinzentos



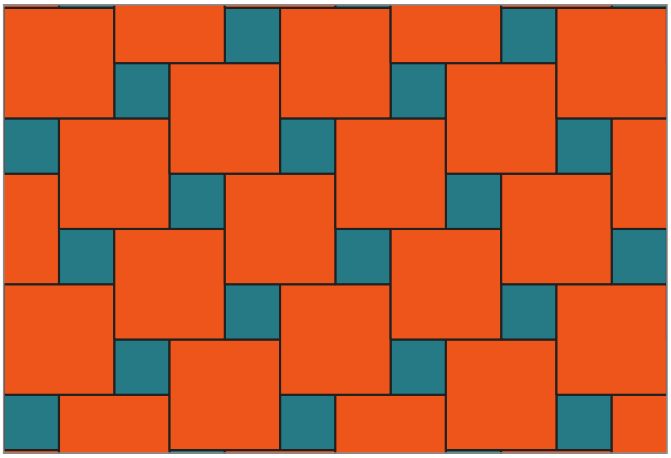
Inclinada e rodada: paralelogramos

Coloração: por orientação · tríade (amarelo-laranja)

Pavimentação pitagórica

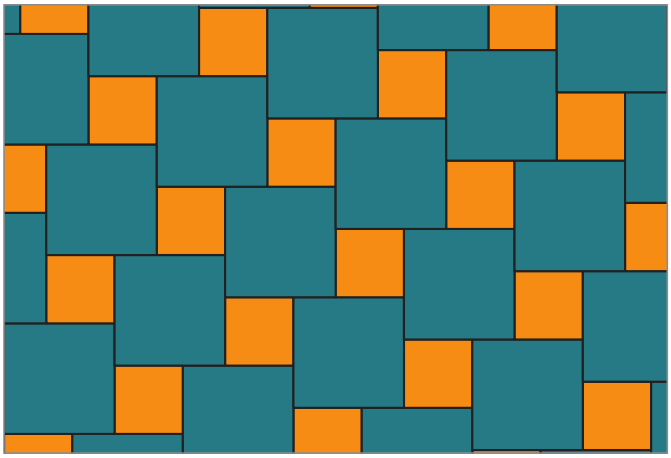
Wikipedia: Pythagorean tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pythagorean_tiling

Quadrados de dois tamanhos, cada um a tocar quatro quadrados do outro tamanho. É a figura de uma demonstração clássica do teorema de Pitágoras e um padrão comum de pavimentos.



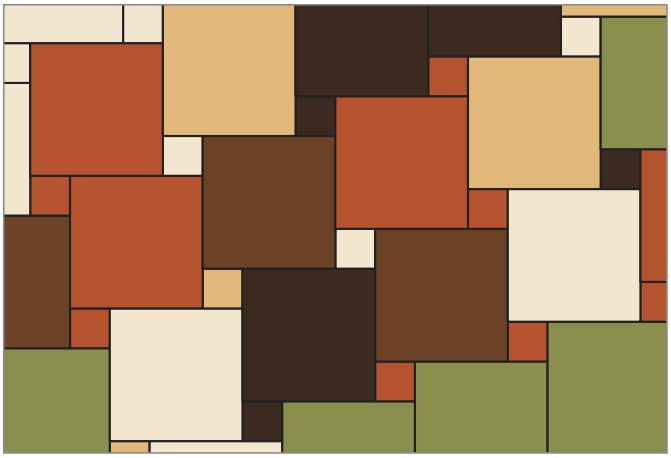
Quadrados de lados 1 e 1/2

Coloração: por tipo de peça · complementar (vermelho-laranja)



Lados na razão de ouro

Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (azul-verde)



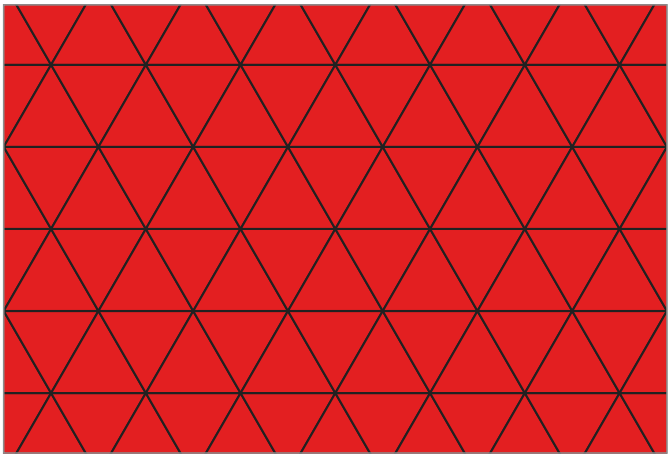
Lados 1 e 0,3, tons de terra ao acaso

Coloração: aleatória · tons de terra

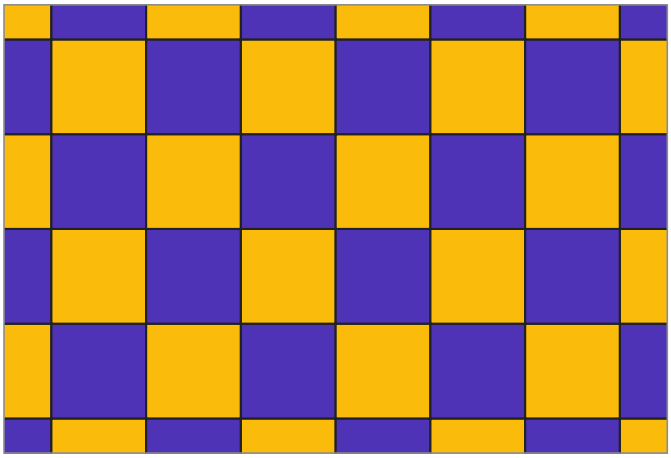
Polígonos regulares

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

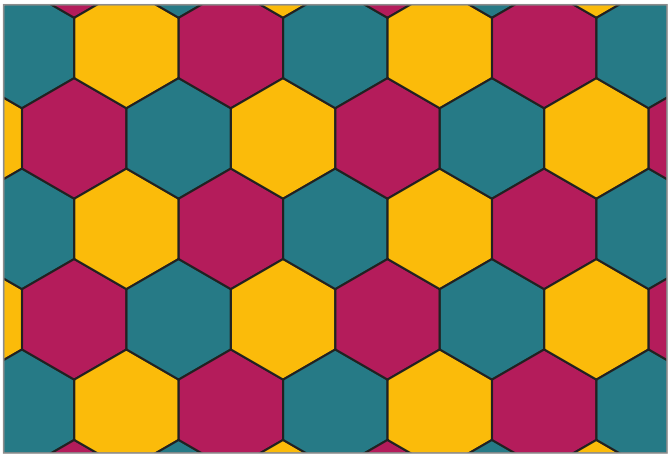
As onze pavimentações uniformes (arquimedianas) por polígonos regulares: todos os vértices têm os mesmos polígonos à volta, escritos pelo número de lados (3.4.6.4 é triângulo, quadrado, hexágono, quadrado). Misturar tipos de vértice dá pavimentações k-uniformes.



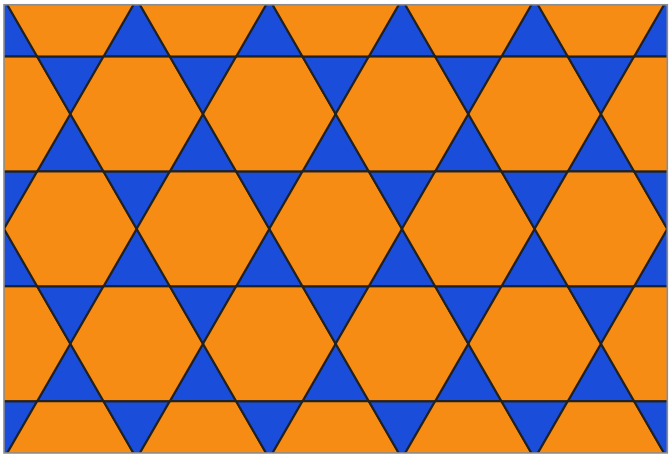
3.3.3.3.3.3 triangular
Coloração: 111111 · monocromático (vermelho)



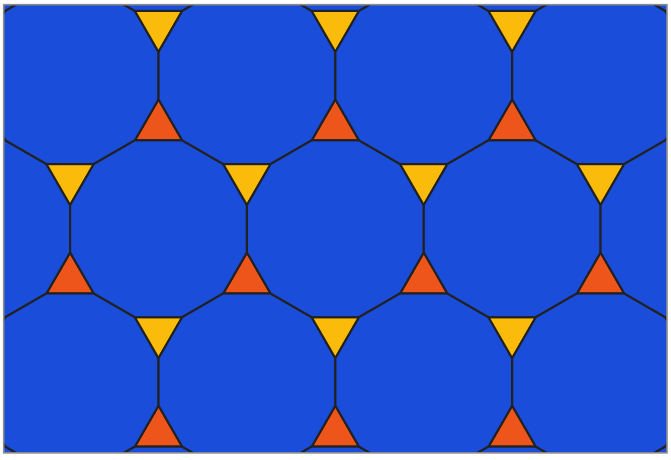
4.4.4.4 quadrada
Coloração: xadrez · complementar (amarelo-laranja)



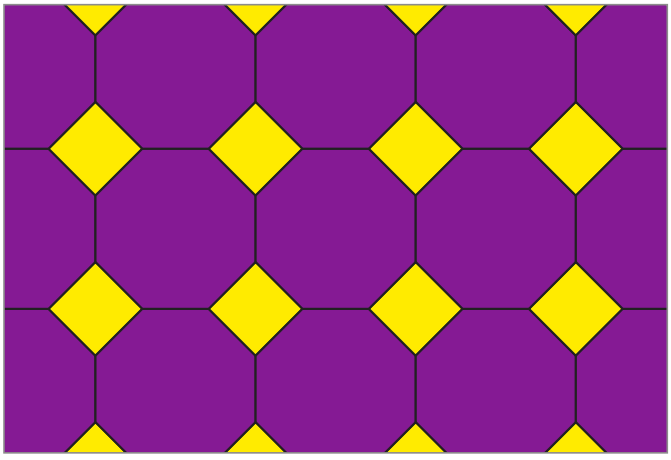
6.6.6 hexagonal
Coloração: 3 · tríade (azul-verde)



3.6.3.6 tri-hexagonal
Coloração: 1212 · complementar (laranja)



3.12.12 hexagonal truncada
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (azul)

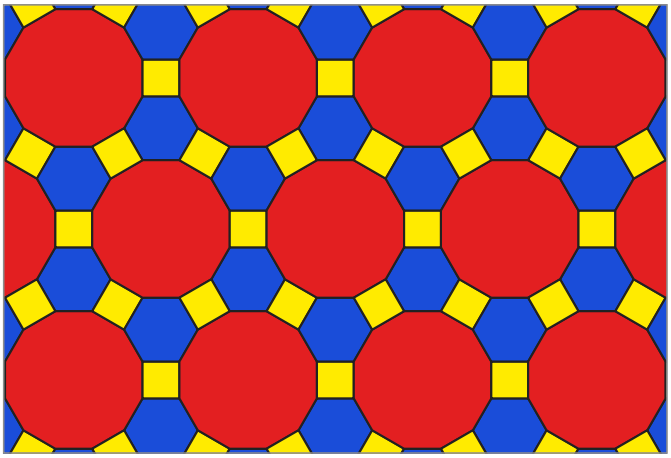


4.8.8 quadrada truncada
Coloração: por tipo de peça · complementar (violeta)

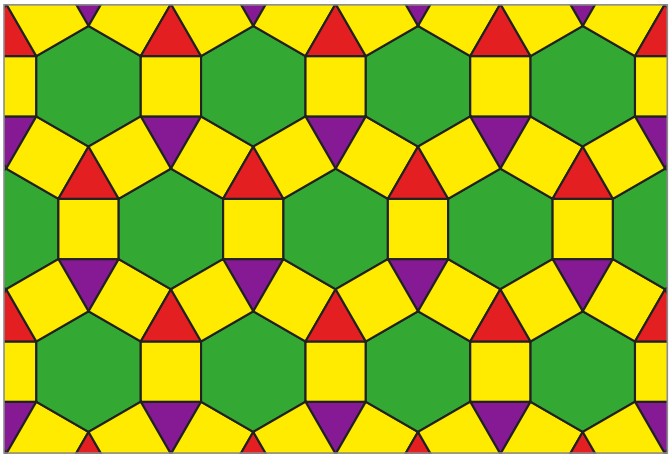
Polígonos regulares (continuação)

Wikipedia: Euclidean tilings by convex regular polygons — en.wikipedia.org/wiki/Euclidean_tilings_by_convex_regular_polygons

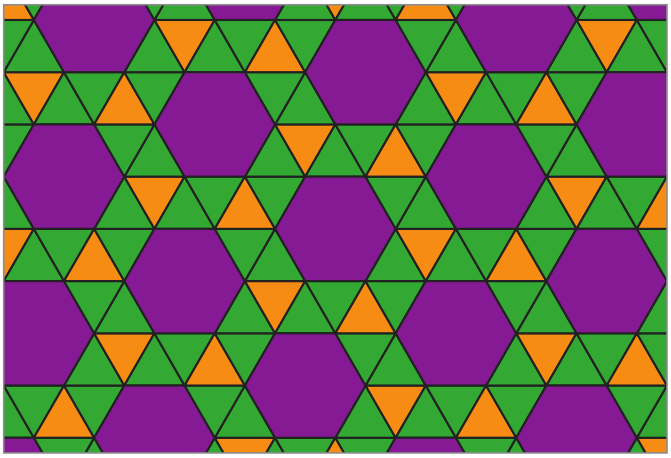
As onze pavimentações uniformes (arquimedianas) por polígonos regulares: todos os vértices têm os mesmos polígonos à volta, escritos pelo número de lados (3.4.6.4 é triângulo, quadrado, hexágono, quadrado). Misturar tipos de vértice dá pavimentações k-uniformes.



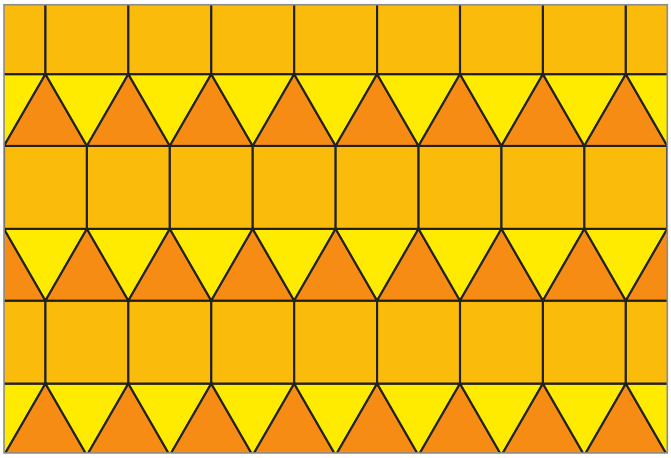
4.6.12 tri-hexagonal truncada
Coloração: por tipo de peça · tríade (vermelho)



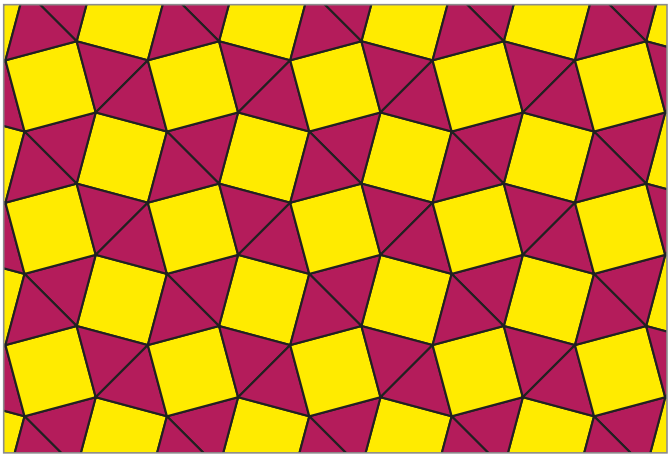
3.4.6.4 rombi-tri-hexagonal
Coloração: por tipo de peça · tétrade (retângulo) (verde)



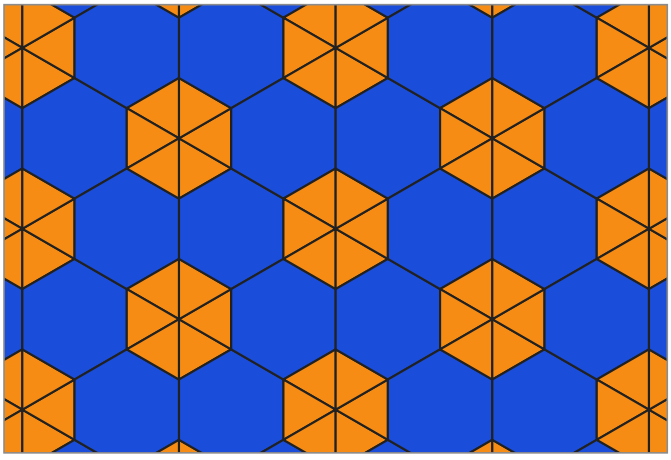
3.3.3.3.6 hexagonal achatada
Coloração: por tipo de peça · tríade (violeta)



3.3.3.4.4 triangular alongada
Coloração: por tipo de peça · análogo (amarelo-laranja)



3.3.4.3.4 quadrada achatada
Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (amarelo)

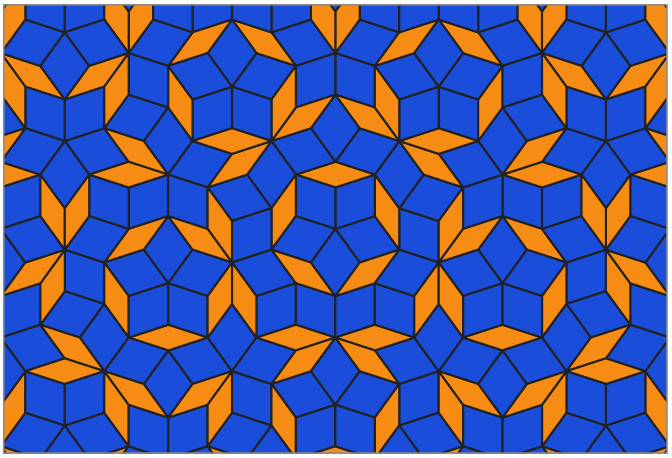


2-uniforme: um terço dos hexágonos cortados em triângulos
Coloração: por tipo de peça · complementar (azul)

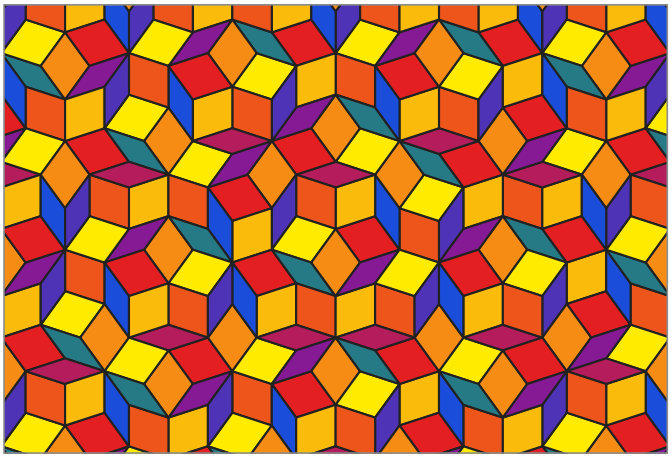
Pavimentações de Penrose

Wikipedia: Penrose tiling — en.wikipedia.org/wiki/Penrose_tiling

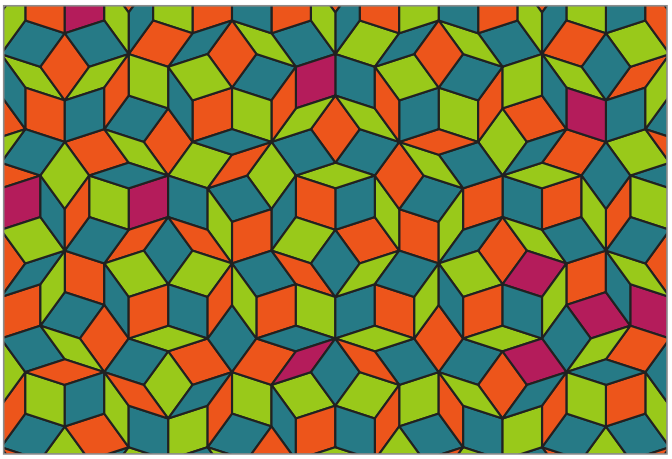
Duas peças que só cobrem o plano sem se repetir: losangos largos e estreitos (P3), ou papagaios e dardos (P2). Desenham-se cortando repetidamente triângulos de ouro (deflação) e mostram simetria de ordem cinco em todo o lado.



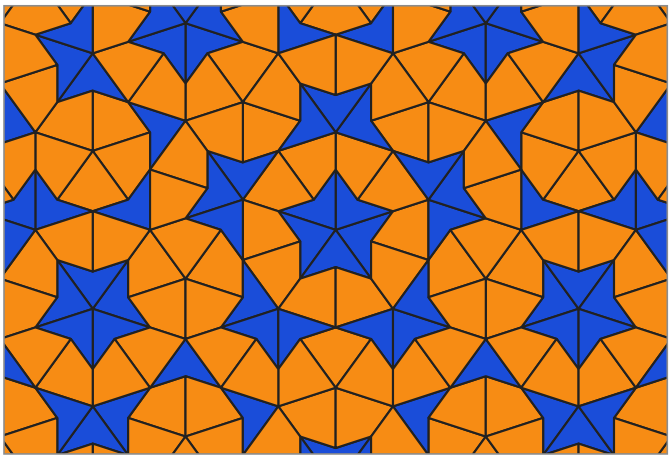
P3: losangos largos e estreitos
Coloração: por tipo de peça · complementar (azul)



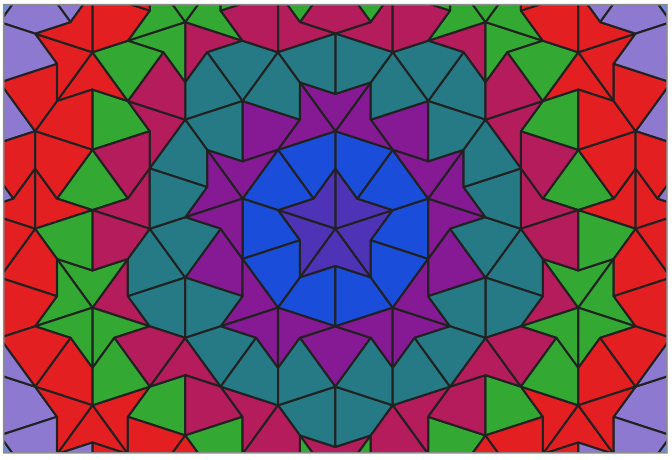
P3 pelas dez orientações dos losangos
Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)



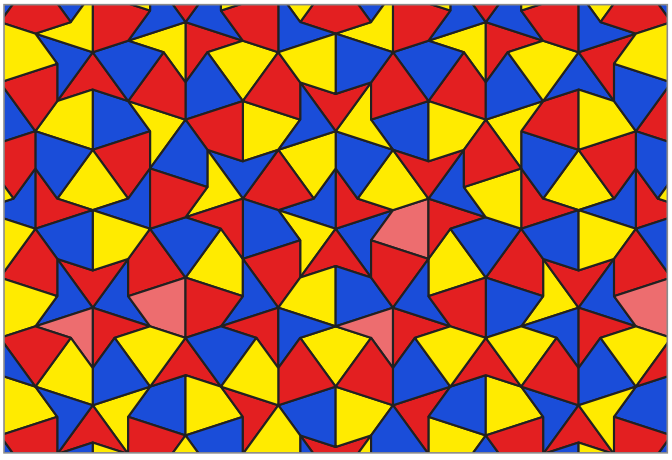
P3, losangos vizinhos diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tétrade (retângulo) (azul-verde)



P2: papagaios e dardos
Coloração: por tipo de peça · complementar (laranja)



P2 em anéis à volta do centro
Coloração: anéis a partir do centro · análogo (azul-violeta)

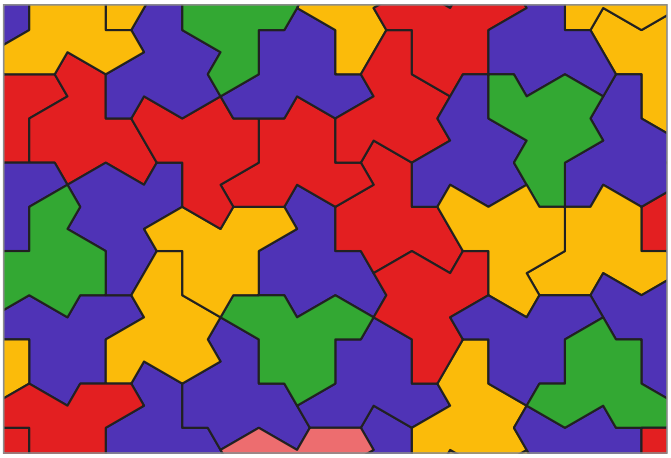


P2, peças vizinhas diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tríade (vermelho)

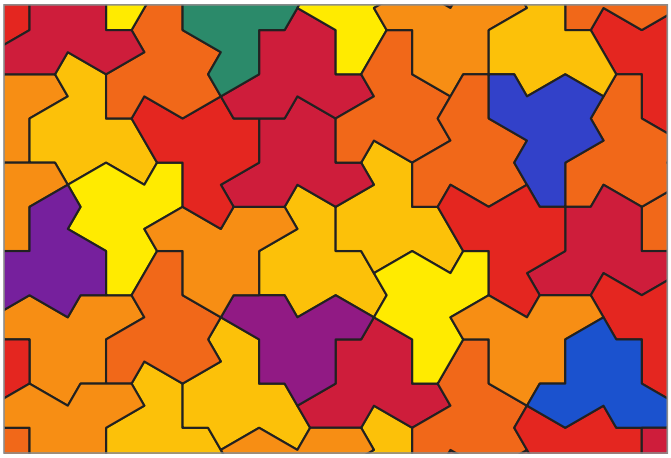
Pavimentações aperiódicas

Wikipedia: Aperiodic tiling — en.wikipedia.org/wiki/Aperiodic_tiling

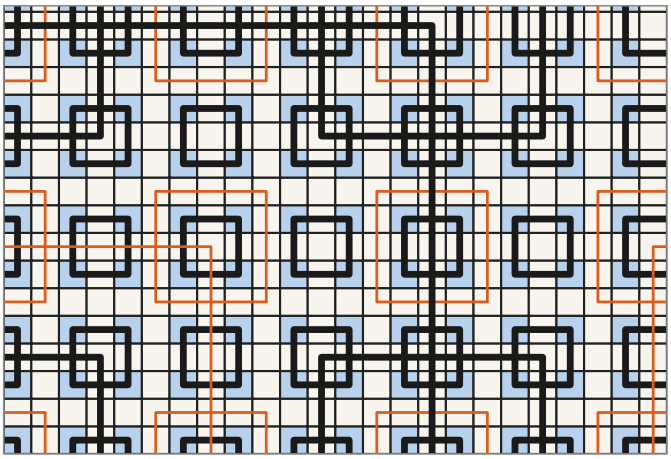
Pavimentações que nunca se repetem. O chapéu (2023) é uma só forma, usada com a sua imagem ao espelho, que só pavimenta de forma aperiódica; as seis peças quadradas de Robinson obrigam a quadrados encaixados cada vez maiores.



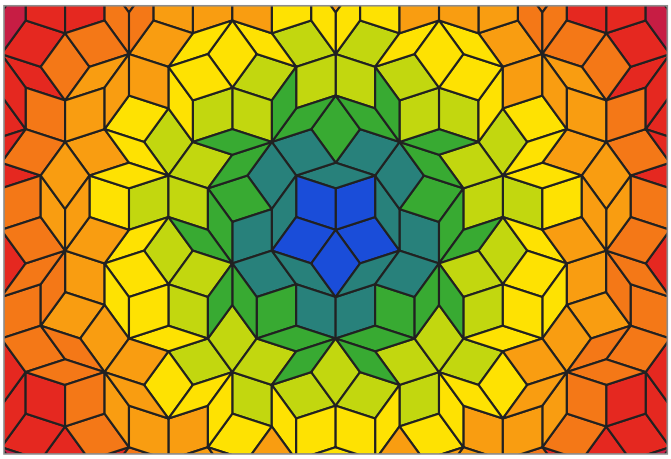
O chapéu: uma forma e a sua imagem ao espelho
Coloração: por tipo de peça · quadrado (vermelho)



Chapéus pela orientação
Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)



Peças de Robinson: as marcas desenham quadrados encaixados
Coloração: por tipo de peça

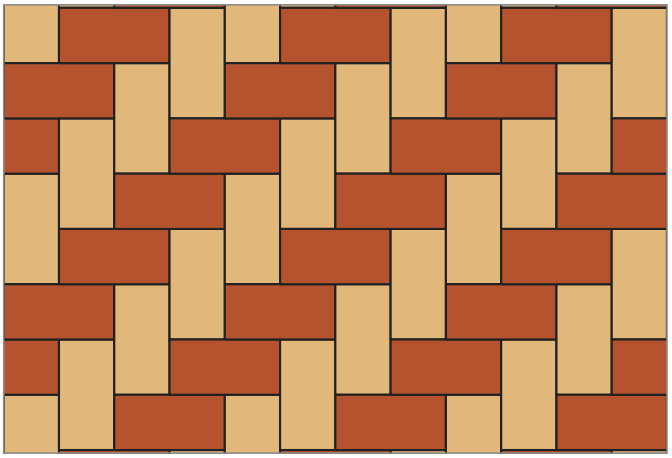


P3 em anéis à volta do centro
Coloração: anéis a partir do centro · arco-íris (azul)

Espinha de peixe

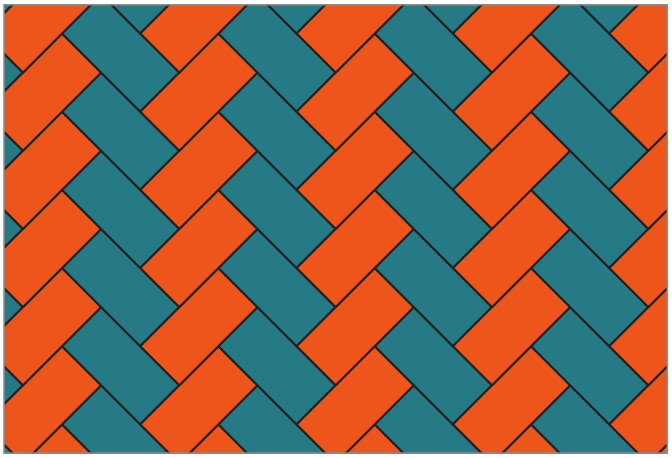
Wikipedia: Herringbone pattern — en.wikipedia.org/wiki/Herringbone_pattern

Retângulos em escada, cada um em ângulo reto com os vizinhos: o padrão clássico de tijolo e parquet. Peças mais compridas, uma rotação de 45° ou paralelogramos mudam o aspeto; a cestaria junta as peças aos pares.



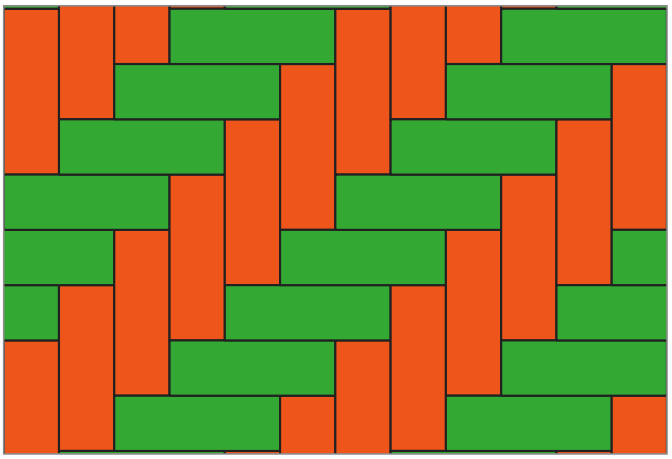
Tijolos 2:1

Coloração: por tipo de peça · tons de terra



Rodada 45°

Coloração: por tipo de peça · complementar (vermelho-laranja)



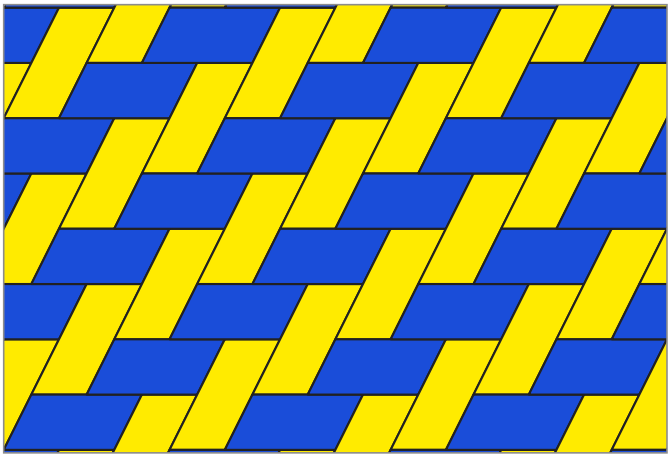
Tijolos 3:1

Coloração: por tipo de peça · complementar dividido (verde)



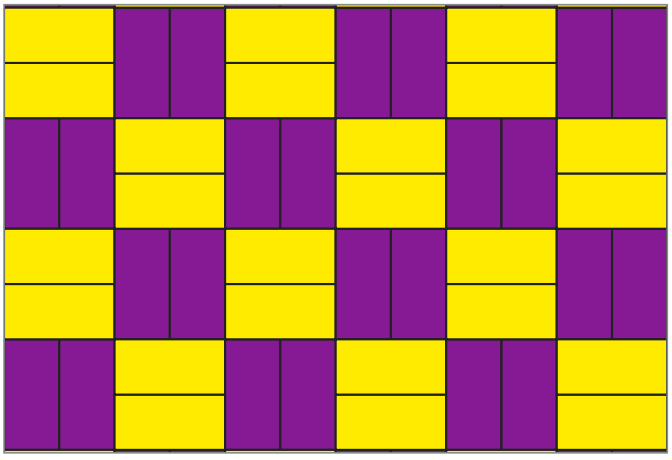
Tábuas compridas, cerca de 6,6:1

Coloração: aleatória · tons de terra



Paralelogramos

Coloração: por tipo de peça · tríade (azul)



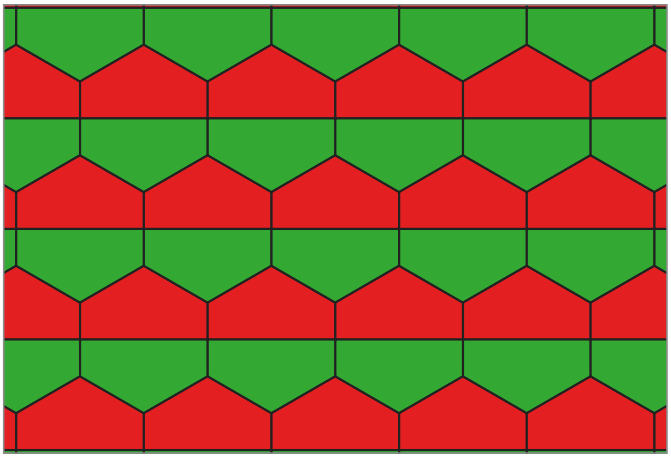
Cestaria

Coloração: por tipo de peça · complementar (amarelo)

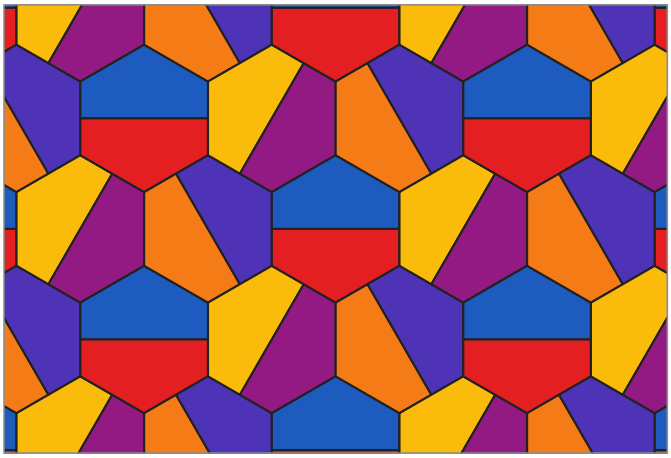
Pavimentações pentagonais

Wikipedia: Pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Pentagonal_tiling

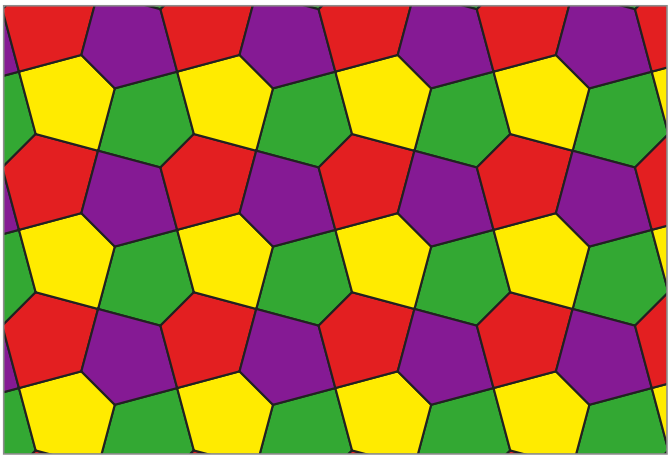
Os pentágonos regulares não pavimentam o plano, mas 15 famílias de pentágonos convexos sim. Cortar hexágonos ao meio dá o tipo 1; as duais de três pavimentações uniformes dão as pentagonais do Cairo, prismática e em flor.



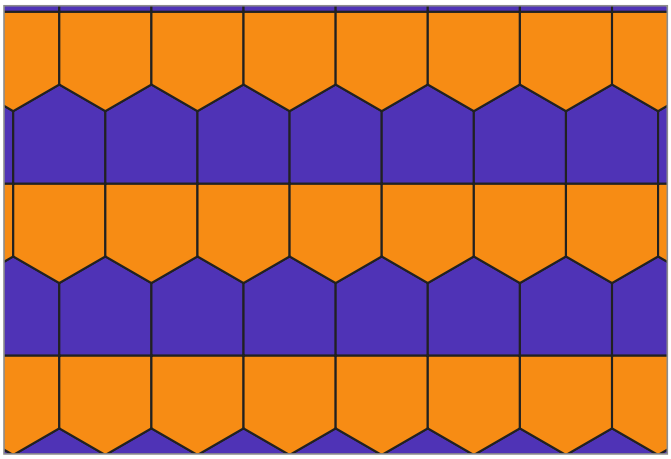
Tipo 1: hexágonos cortados ao meio
Coloração: por tipo de peça · complementar (verde)



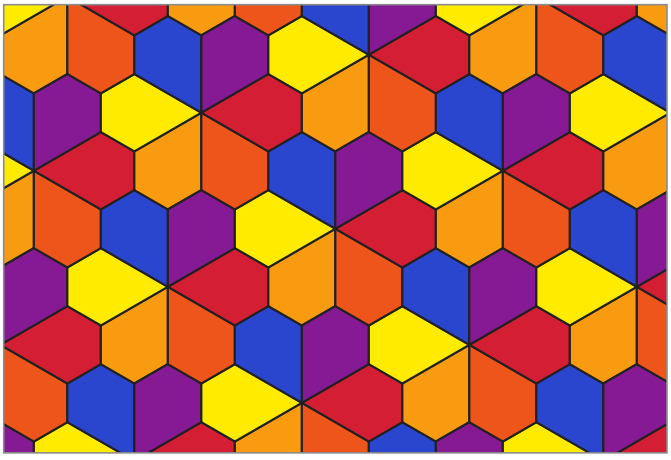
Tipo 1, cortes em três direções
Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo-laranja)



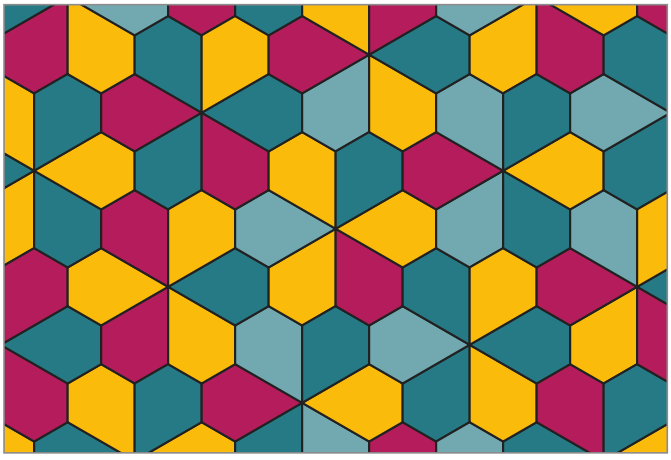
Pavimentação do Cairo (tipos 2 e 4)
Coloração: por orientação · tétrade (retângulo) (vermelho)



Pentagonal prismática (dual de 3.3.3.4.4)
Coloração: por orientação · complementar dividido (laranja)



Pentagonal em flor (dual de 3.3.3.3.6)
Coloração: por orientação · arco-íris (amarelo)

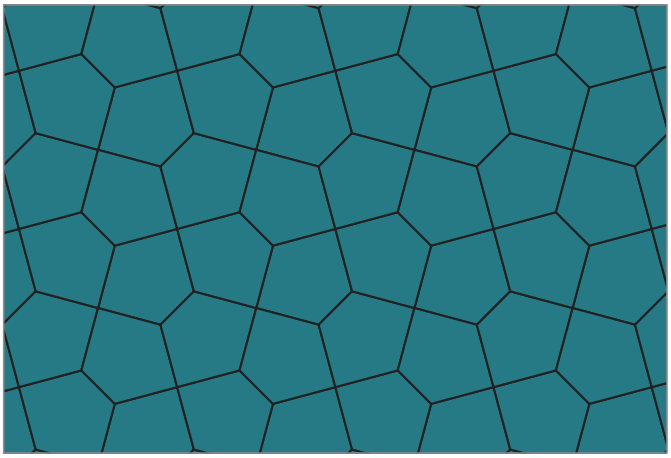


Pentagonal em flor, vizinhas diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tríade (azul-verde)

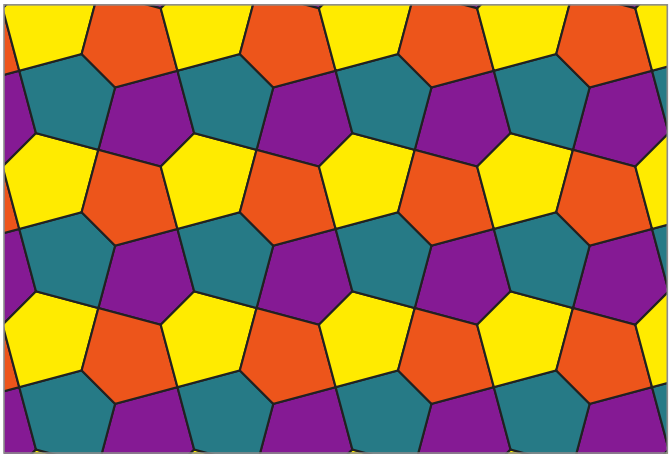
Pavimentação pentagonal do Cairo

Wikipedia: Cairo pentagonal tiling — en.wikipedia.org/wiki/Cairo_pentagonal_tiling

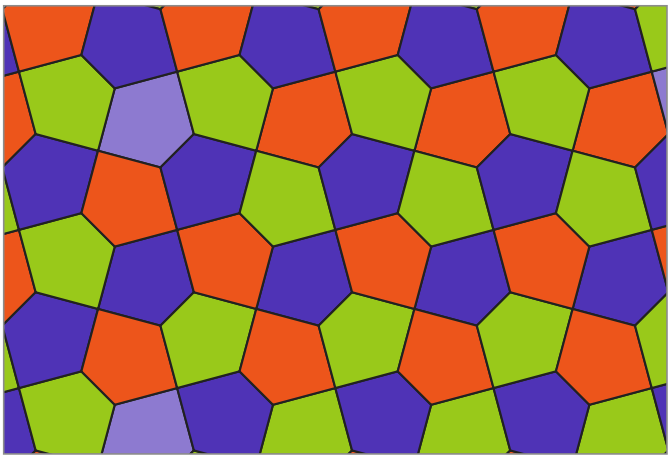
Pentágonos com quatro lados compridos e um curto, a dual da pavimentação quadrada achatada, com o nome das ruas do Cairo. Quatro pentágonos encontram-se nalguns vértices, três noutros, e os pares de pentágonos formam hexágonos.



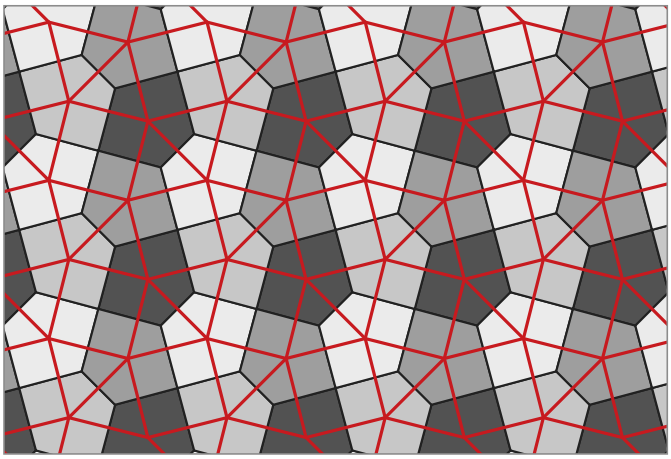
Pavimentação do Cairo: dual da quadrada achatada
Coloração: uma cor · monocromático (azul-verde)



Quatro orientações
Coloração: por orientação · quadrado (amarelo)



Pentágonos vizinhos diferentes
Coloração: vizinhas diferentes · tríade (azul-violeta)

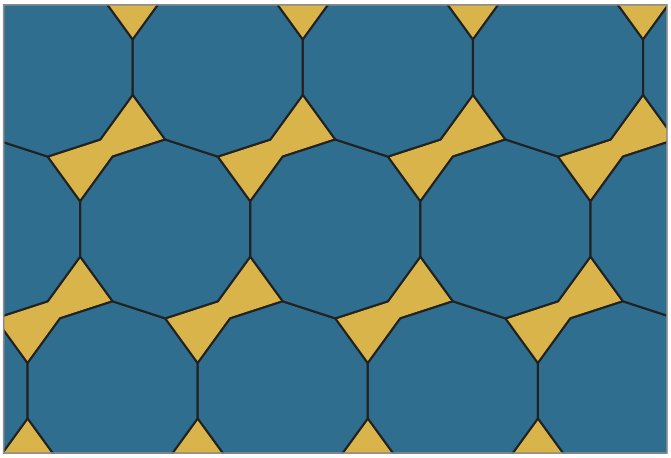


Sobre a dual, a pavimentação quadrada achatada
Coloração: por orientação · cinzentos

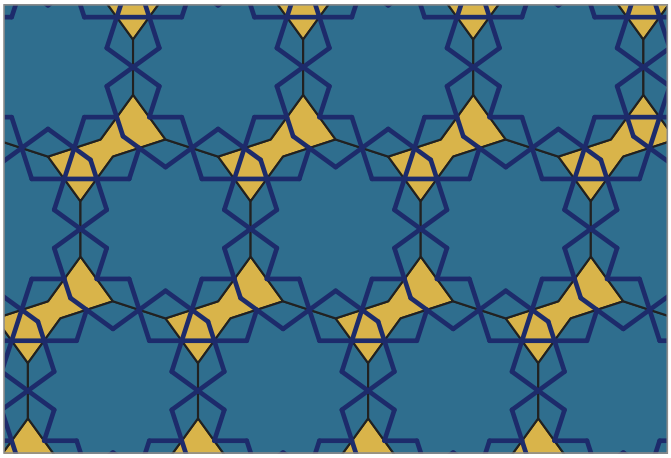
Peças girih

Wikipedia: Girih tile — en.wikipedia.org/wiki/Girih_tile

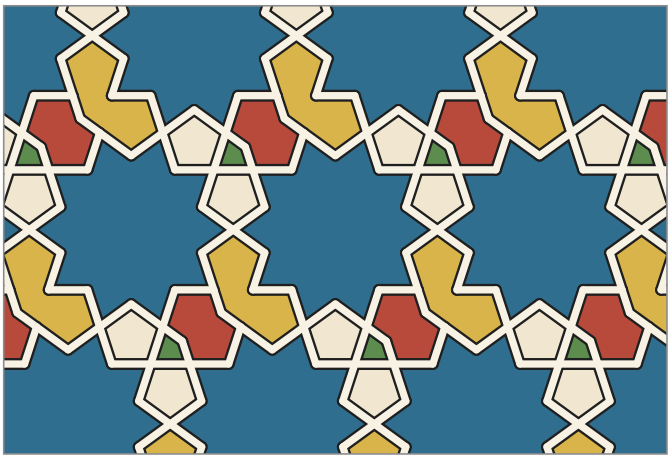
Cinco peças de lados iguais (decágono, pentágono, hexágono, laço, losango) da arquitetura persa. As linhas desenhadas nelas cruzam cada aresta a meio, a 54°, e por isso ligam-se de peça para peça no padrão de estrelas visível.



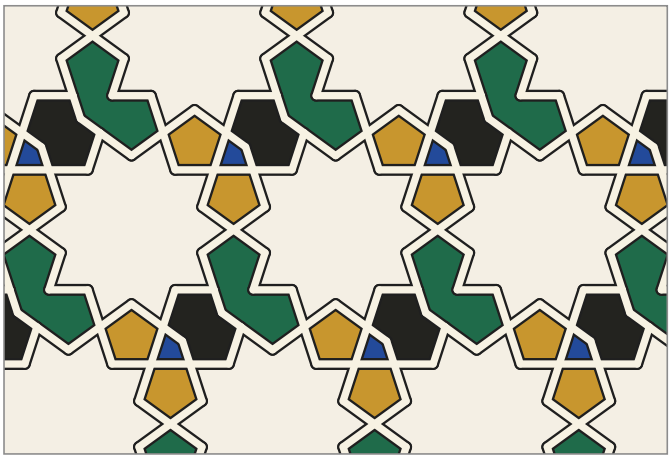
Decágonos e laços
Coloração: por tipo de peça · paleta girih



Linhas girih, que cruzam cada aresta a 54°
Coloração: por tipo de peça · paleta girih



O padrão girih, colorido
Coloração: por forma · paleta girih

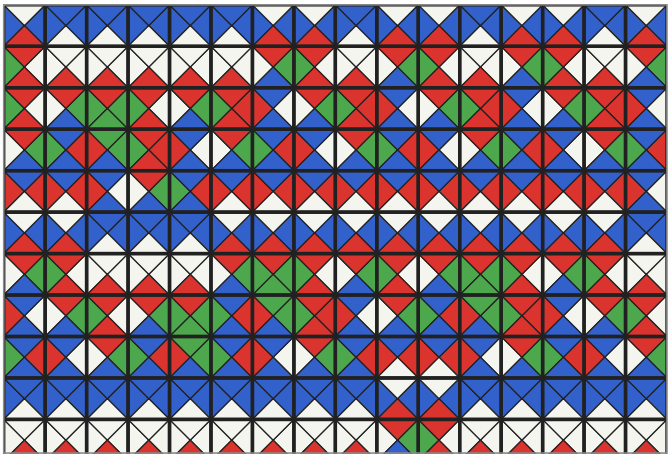


O mesmo padrão, paleta zellij
Coloração: por forma · paleta zellij

Peças de Wang

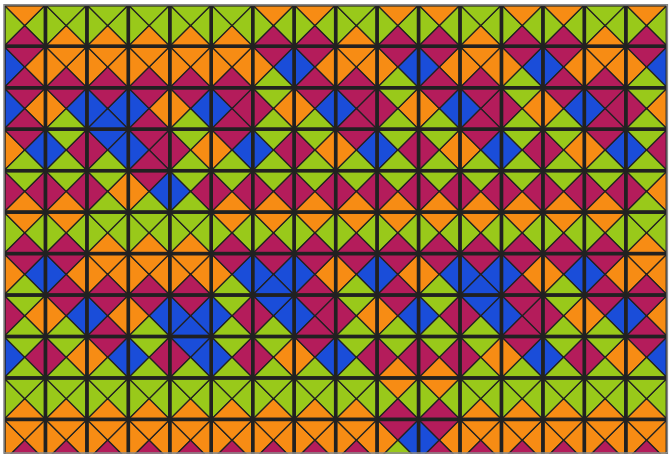
Wikipedia: Wang tile — en.wikipedia.org/wiki/Wang_tile

Quadrados com arestas coloridas, colocados de modo que as arestas em contacto sejam iguais, e nunca rodados. As 11 peças de Jeandel e Rao (2015) só pavimentam de forma aperiódica; este pedaço foi encontrado por uma procura com retrocesso.



Jeandel–Rao: 11 peças, 4 cores, aperiódica

Coloração: as quatro cores das arestas



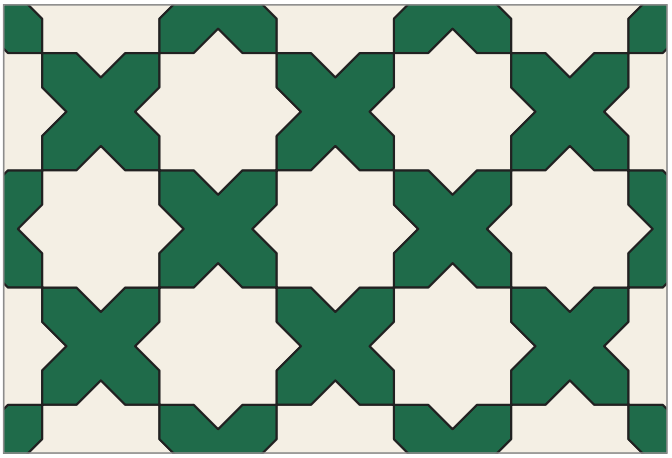
As mesmas peças, cores de um esquema

Coloração: cores das arestas de um esquema · quadrado (laranja)

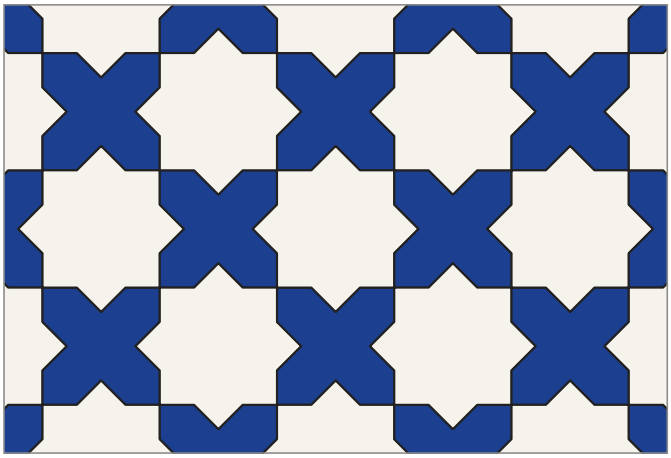
Zellij

Wikipedia: Zellij — en.wikipedia.org/wiki/Zellij

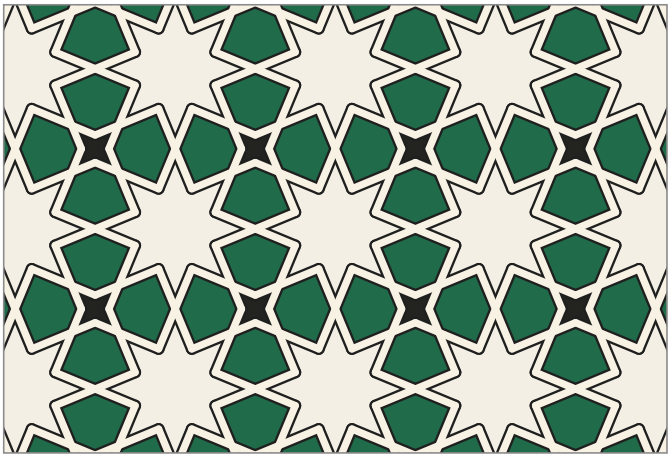
Mosaico marroquino e andaluz de peças vidradas cortadas à mão, em branco, verde, preto, ocre e azuis. São típicas as estrelas de oito pontas com cruzes e os sistemas de estrelas de 6, 8, 10 e 12 pontas.



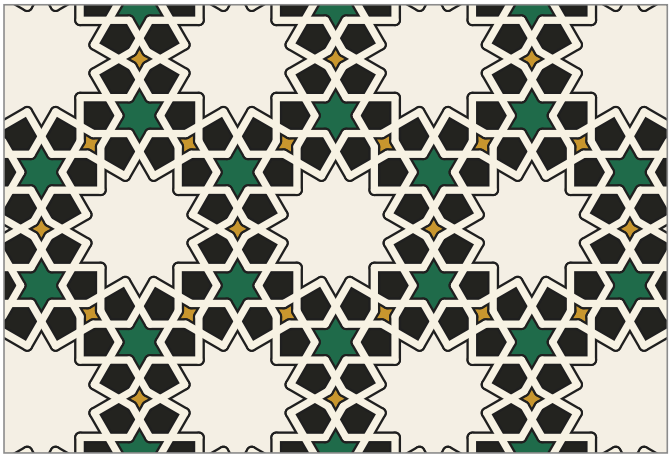
Estrelas de oito pontas e cruzes
Coloração: por tipo de peça · paleta zellij



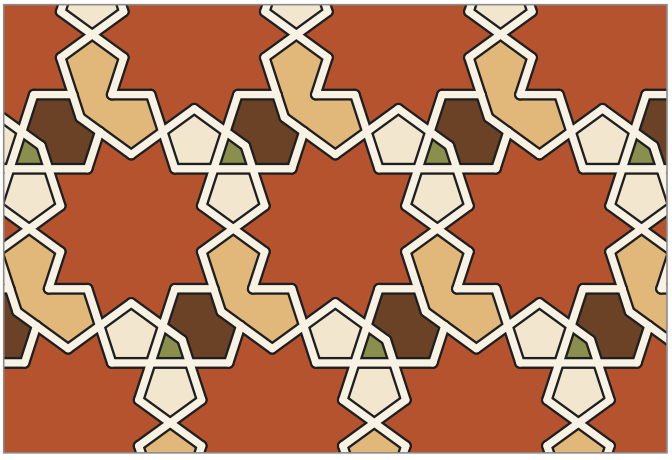
Estrelas e cruzes em azuis de azulejo
Coloração: por tipo de peça · paleta de azulejo



Estrelas de oito pontas de octógonos em contacto
Coloração: por forma · paleta zellij



Estrelas de doze, seis e quatro pontas
Coloração: por forma · paleta zellij

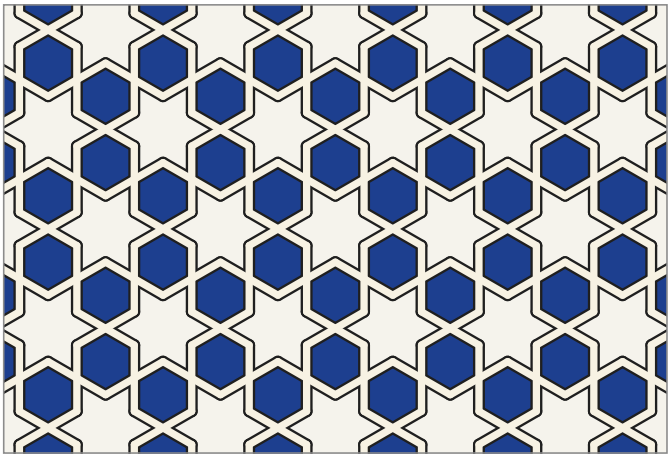


Estrelas de dez pontas (base girih)
Coloração: por forma · tons de terra

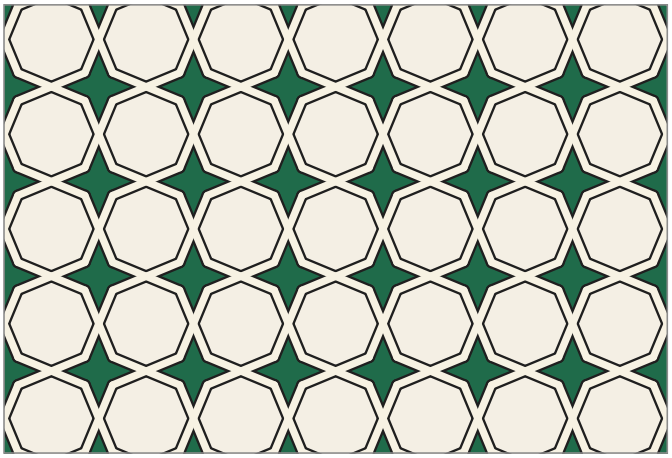
Padrões geométricos islâmicos

Wikipedia: Islamic geometric patterns — en.wikipedia.org/wiki/Islamic_geometric_patterns

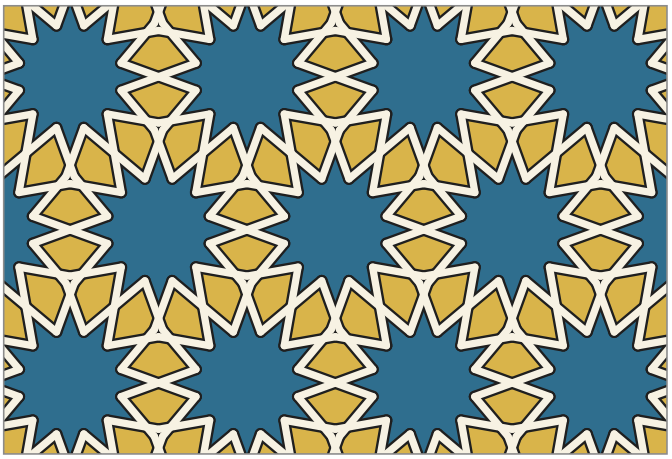
Padrões de estrelas feitos com o método de Hankin dos polígonos em contacto: do meio de cada aresta de uma pavimentação saem duas linhas com um ângulo fixo até se encontrarem. A pavimentação de base e o ângulo decidem as estrelas; as linhas são desenhadas como fitas.



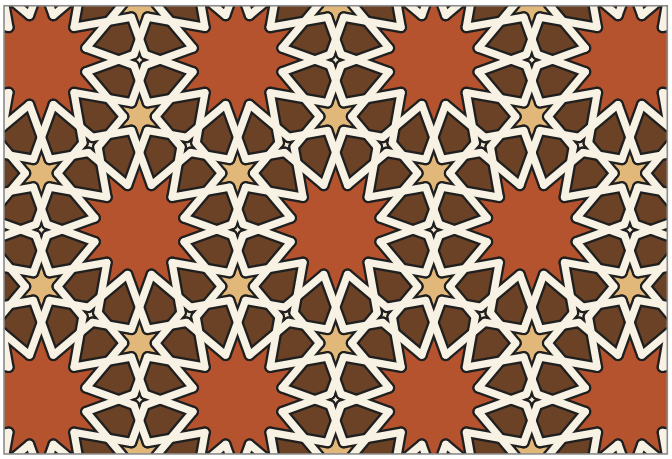
Estrelas de seis pontas de hexágonos em contacto
Coloração: por forma · paleta de azulejo



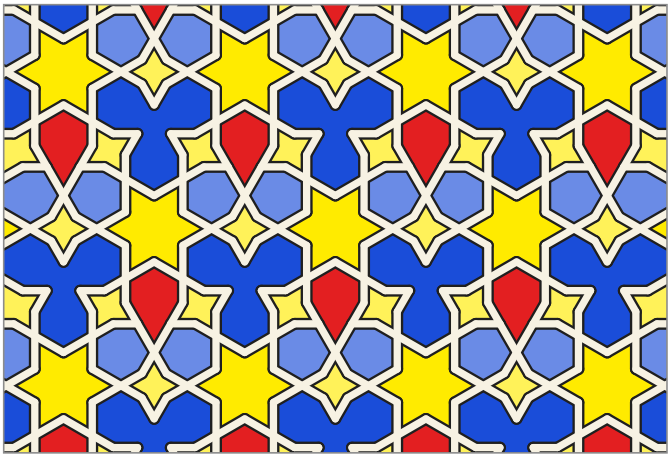
Octógonos e estrelas de quatro pontas de quadrados
Coloração: por forma · paleta zellij



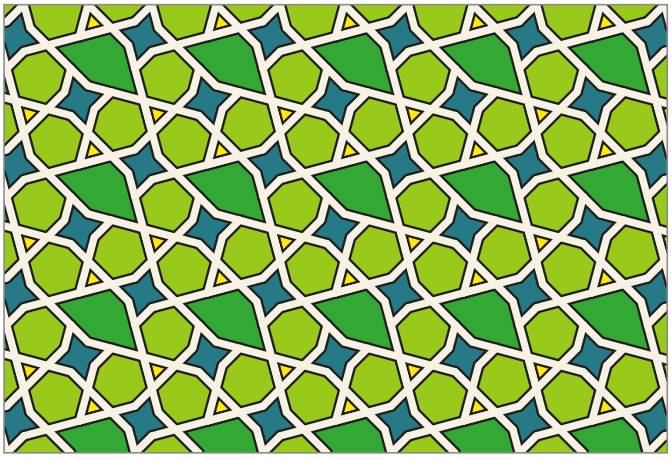
Estrelas de doze pontas a partir de 3.12.12
Coloração: por forma · paleta girih



Rosáceas a partir de 4.6.12
Coloração: por forma · tons de terra



Estrelas a partir de 3.4.6.4
Coloração: por forma · tríade (azul)



Estrelas a partir da quadrada achatada
Coloração: por forma · análogo (verde)